

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ TÀI

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM
VÀ QUẢN LÝ CHO THUÊ PHÒNG TRỌ**

Sinh viên: Trần Thiện Phúc

Mã số: B2014775

Khóa: K46

Cần Thơ, 12/2024

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Đề tài

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VÀ
QUẢN LÝ CHO THUÊ PHÒNG TRỌ**

Người hướng dẫn

TS. Bùi Võ Quốc Bảo

Sinh viên thực hiện

Trần Thiện Phúc

Mã số: B2014775

Khóa: K46

Cần Thơ, 12/2024

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN
THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG

Tên luận văn (tiếng Việt và tiếng Anh): **Xây dựng hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ - Building a system for searching and managing room rentals.**

Họ tên sinh viên: Trần Thiện Phúc

MASV: B2014775

Mã lớp: DI20V7A3

Đã báo cáo tại hội đồng ngành: Công nghệ thông tin

Ngày báo cáo:

Hội đồng báo cáo gồm:

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Chủ tịch hội đồng |
| 2. | Thành viên |
| 3. | Thư ký |

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Cần Thơ, ngày tháng năm 20....

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày tháng năm 20....

Giảng viên hướng dẫn

TS Bùi Võ Quốc Bảo

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giúp đỡ, các thầy cô ở trường đại học, đặc biệt là các thầy cô trong trường Công nghệ thông tin và Truyền thông đã giúp em rất nhiều, hỗ trợ và dạy cho em những kiến thức quý giá trong thời gian học và viết luận văn. Em cũng muốn cảm ơn gia đình cùng bạn bè, những người luôn tạo cơ hội quan tâm giúp đỡ và khuyến khích Em suốt quá trình học tập với làm luận văn.

Em mong rằng chủ đề của Em sẽ thêm một phần nhỏ vào việc phát triển và dùng công nghệ thông tin trong thực tiễn, và sẽ có ích cho mọi người. Em sẽ tiếp tục nỗ lực và cố gắng để hoàn thiện chủ đề của Em và đạt được kết quả tốt nhất. Em cũng sẽ liên tục học hỏi và phát triển để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, góp phần vào sự tiến bộ của ngành này, Cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ với hỗ trợ Em trong suốt thời gian học tập cùng làm luận văn.

Cần Thơ, ngày tháng năm 20....

Người viết

Trần Thiện Phúc

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU	1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
II. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	1
III. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	3
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	4
1. Đối tượng nghiên cứu:	4
2. Phạm vi nghiên cứu:	4
V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	4
VI. BỐ CỤC CỦA QUYỀN LUẬN VĂN	4
PHẦN NỘI DUNG	5
CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ YÊU CẦU	5
I. ĐẶC TẢ YÊU CẦU	5
II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
I. JAVA	7
II. JAVASCRIPT	7
III. TYPESCRIPT	7
IV. NEXTJS	7
V. REACT	8
VI. SPRING VÀ SPRING BOOT	8
VII. NODEJS	9
VIII. API VÀ RESTFUL API	9
IX. MÔ HÌNH MVC	9
X. MÔ HÌNH MICROSERVICE	10
XI. POSTGRESQL	10
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	11
I. KIẾN TRÚC TỔNG QUAN	11
1. Backend	11
2. Fontend	13
II. SƠ ĐỒ USECASE	14
1. Khách vãng lai	14
2. Người thuê	14
3. Chủ trọ	15

4.	Quản trị viên.....	16
III.	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	16
1.	Identity service	16
2.	Profile service.....	17
3.	Interact service	18
4.	Notification service	18
5.	Post service.....	18
6.	Property service.....	19
IV.	CHỨC NĂNG TRONG HỆ THỐNG	19
1.	Chức năng mời người thuê.....	19
2.	Chức năng ghi hóa đơn	20
3.	Chức năng tạo mới dây trọ	21
V.	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	22
1.	Giao diện trang chủ	22
2.	Giao diện danh sách bài đăng tìm người thuê.....	22
3.	Giao diện tạo mới bài đăng tìm người thuê.....	23
4.	Giao diện quản lý các bài đăng tìm người thuê.....	24
5.	Giao diện chỉnh sửa bài đăng tìm người thuê	25
6.	Giao diện chi tiết bài đăng tìm người thuê.....	26
7.	Giao diện danh sách bài đăng tìm phòng	27
8.	Giao diện quản lý các bài đăng tìm phòng.....	27
9.	Giao diện tạo mới bài đăng tìm phòng.....	28
10.	Giao diện chỉnh sửa bài đăng tìm phòng.....	29
11.	Giao diện thông tin bản thân	29
12.	Giao chỉnh chỉnh sửa thông tin bản thân.....	30
13.	Giao diện xác minh thông tin	31
14.	Giao diện danh sách thông báo	33
15.	Giao diện danh sách lời mời vào phòng.....	34
16.	Giao diện lịch sử đánh giá.....	34
17.	Giao diện quản lý dây trọ	35
18.	Giao diện quản lý dây trọ	37
19.	Giao diện quản lý loại phòng	39
20.	Giao diện quản lý phòng	40

21. Giao diện quản lý phòng thuê	44
22. Giao diện đánh giá.....	44
CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	47
I. MỤC TIÊU KIỂM THỬ.....	47
II. KỊCH BẢN KIỂM THỬ	47
III. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ	47
IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ.....	47
1. Chức năng đăng nhập	47
2. Chức năng mời người thuê.....	48
PHẦN KẾT LUẬN	52
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	52
1. Về kiến thức	52
2. Hạn chế.....	52
3. Hướng phát triển	52

MỤC LỤC ẢNH

Hình 1 giao diện website NhaTot.....	2
Hình 2 giao diện website QuanLyTro.....	2
Hình 3 website roomgo	3
Hình 4 Kiến trúc của hệ thống	11
Hình 5 Sơ đồ Use Case của tác nhân “khách vắng lai”	14
Hình 6 Sơ đồ UseCase của tác nhân “người thuê”.....	15
Hình 7 Sơ đồ Use Case của tác nhân “chủ trọ”.....	15
Hình 8 Sơ đồ UseCase của tác nhân “admin”	16
Hình 9 CDM – Mô hình mức quan niệm của Identity Service	17
Hình 10 CDM – Mô hình mức quan niệm của Profile Service.....	17
Hình 11 CDM – Mô hình mức quan niệm của Interact Service	18
Hình 12 CDM – Mô hình mức quan niệm của Notification Service	18
Hình 13 CDM – Mô hình mức quan niệm của Post Service.....	18
Hình 14 CDM – Mô hình mức quan niệm của Property Service.....	19
Hình 15 Chức năng mời người thuê.....	20
Hình 16 Chức năng ghi hóa đơn	20
Hình 17 Chức năng tạo mới dãy trọ.....	21
Hình 18 Giao diện trang chủ	22
Hình 19 Giao diện trang danh sách tìm người thuê	23
Hình 20 Giao diện trang thêm mới bài đăng.....	24
Hình 21 Giao diện trang quản lý bài đăng cho thuê.....	25
Hình 22 Một phần giao diện của trang chỉnh sửa bài đăng tìm người thuê.....	25
Hình 23 Một phần giao diện của trang chỉnh sửa bài đăng tìm người thuê.....	25
Hình 24 Giao diện thông tin chi tiết bài đăng tìm người thuê	26
Hình 25 Giao diện phân bình luận trong trang thông tin chi tiết bài đăng tìm người thuê.....	26
Hình 26 Giao diện trang danh sách bài đăng tìm phòng và bộ lọc(filter).....	27
Hình 27 Giao diện trang quản lý bài đăng tìm người thuê.....	28
Hình 28 Giao diện trang thêm mới bài đăng tìm phòng	28
Hình 29 Giao diện trang chỉnh sửa bài viết tìm phòng	29
Hình 30 Giao diện thông tin bản thân	30
Hình 31 Giao diện chỉnh sửa thông tin bản thân.....	31
Hình 32 Giao diện xác minh thông tin khi tài khoản chưa xác minh	32
Hình 33 Giao diện xác minh thông tin khi đã xác minh tài khoản	32
Hình 34 Giao diện lịch sử yêu cầu xác minh	33
Hình 35 Giao diện xác minh tài khoản	33
Hình 36 Giao diện danh sách thông báo	34
Hình 37 Giao diện danh sách lời mời vào phòng.....	34
Hình 38 Giao diện lịch sử đánh giá.....	35
Hình 39 Giao diện quản lý dãy trọ	35
Hình 40 Giao diện thông tin tình hình các dãy trọ.....	36

Hình 41 Giao diện thông tin về thu nhập và hóa đơn chưa thanh toán.....	36
Hình 42 Giao diện biểu đồ doanh thu	36
Hình 43 Giao diện danh sách người thuê	37
Hình 44 Giao diện viết thông báo đến người thuê	37
Hình 45 Giao diện thông tin chi tiết dãy trọ	38
Hình 46 Giao diện quản lý chi phí của dãy trọ	38
Hình 47 Giao diện danh sách loại phòng	39
Hình 48 Giao diện danh sách liên hệ của người thuê	39
Hình 49 Giao diện thông tin chi tiết loại phòng.....	40
Hình 50 Giao diện thông tin chi tiết phòng khi không có người thuê	41
Hình 51 Giao diện thông tin chi tiết phòng khi có người đang thuê.....	41
Hình 52 Giao diện thông tin hóa đơn chưa thanh toán	41
Hình 53 Giao diện danh sách người đang thuê và đã thuê.....	42
Hình 54 Giao diện danh sách lời mời đã gửi của chủ trọ.....	42
Hình 55 Giao diện mời người thuê vào phòng.....	43
Hình 56 Giao diện hóa đơn	44
Hình 57 Giao diện quản lý phòng thuê	44
Hình 58 Giao diện đánh giá	45
Hình 59 Giao diện báo cáo.....	45
Hình 60 Giao diện thông tin người dùng	46

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1 Kịch bản kiểm thử chức năng.....	47
Bảng 2 Kiểm thử chức năng đăng nhập	48
Bảng 3 kiểm thử chức năng mời người thuê.....	48
Bảng 4 Kiểm thử chức năng ghi hóa đơn.....	49
Bảng 5 Kiểm thử chức năng viết thông báo.....	50
Bảng 6 Kiểm thử chức năng bình luận.....	50

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Ký hiệu chữ viết tắt	Giải thích
1	CSS	<i>Cascading Style Sheets</i> Các tập tin định kiểu theo tầng
2	REST	<i>Representational State Transfer</i> Đại diện cho sự chuyển đổi dữ liệu
3	UI	<i>User Interface</i> Giao diện người dùng
4	CSDL	Cơ sở dữ liệu
5	JVM	Java Virtual Machine Máy ảo java
	SSG	Static Site Generation Công cụ tạo ra các trang web tĩnh

TÓM LƯỢC

Ngày nay, sự cần thiết về chỗ ở, nhất là phòng trọ, tăng lên do đô thị hóa nhanh. Tìm kiếm và quản lý tin tức về phòng trọ vẫn gặp nhiều khó khăn gây trở ngại cho cả người thuê và chủ nhà. Để giải quyết vấn đề này hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ được nghiên cứu phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng đồng thời tạo ra một nền tảng kết nối hiệu quả giữa người thuê với chủ căn hộ .

Hệ thống xây dựng để phục vụ cho nhiều loại người sử dụng khác nhau như là người thuê và chủ phòng cùng với quản lý. Những chức năng chính của hệ thống có: tìm phòng trọ theo nhiều tiêu chí giống giá, vị trí và diện tích; đăng tin cho thuê phòng; quản lý thông tin của người dùng và hỗ trợ giao dịch giữa người thuê với chủ phòng.

“Hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng” được tạo ra bằng ngôn ngữ lập trình Java với cấu trúc microservices để bảo đảm tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống, kết hợp với Next.js và React.js cho phần giao diện. Hệ thống sử dụng ShadcnUI và Bootstrap để làm giao diện người dùng thân thiện .Cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Mong rằng với các đặc điểm mà hệ thống cung cấp, nó sẽ phục vụ tốt yêu cầu của người muốn phòng, chủ nhà và người quản lý, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ trong việc cho thuê phòng trọ.

ABSTRACT

Today, the demand for places to stay, mostly rental rooms, is growing because of quick city growth. Looking for and keeping track of info about rental rooms has many troubles, creating issues for both renters and room owners. To fix this issue, a system for finding and handling rental rooms has been looked into and made to fit user wants while making a useful link between renters and flat holders.

The setup is made to help different kinds of users like renters, property owners, and overseers. The key jobs of the setup are: looking for rental spaces based on several things like cost, place, and size; putting up rental ads; handling user details; and helping deals between renters and property owners.

The "Rental Room Search and Management System" is created using the Java programming language with a microservices architecture to ensure the flexibility and scalability of the system, combined with Next.js and React.js for the user interface. The system uses ShadcnUI and Bootstrap to create a user-friendly interface.

It also utilizes the PostgreSQL database management system. It is hoped that with the features provided by the system, it will serve the requirements of tenants, landlords, and managers well, helping to improve the quality of rental services.

PHẦN GIỚI THIỆU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày nay, nhu cầu về chỗ ở, đặc biệt là phòng trọ, đang tăng lên do sự phát triển đô thị hóa nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và quản lý thông tin về các phòng trọ cho thuê vẫn gặp nhiều khó khăn, gây ra trở ngại cho cả người thuê và chủ nhà.

Hiện nay, việc tìm kiếm và đặt phòng trọ vẫn còn nhiều bất cập như: phải đến tận nơi để tìm kiếm; không rõ thông tin về phòng trọ như giá cả, vị trí, diện tích; liên hệ với chủ nhà gặp khó khăn do họ không thể tiếp nhận nhiều cuộc gọi; quản lý thông tin người thuê và chủ nhà chủ yếu bằng sổ sách, gây ra những sai sót; mọi thứ đều vận hành một cách thủ công. Vì vậy, người thuê phòng trọ và chủ nhà hiện nay cần phải có một công cụ giúp họ dễ dàng tìm kiếm, quản lý và kết nối với nhau.

Để giải quyết những hạn chế này, một hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ được nghiên cứu và phát triển. Hệ thống này sẽ cung cấp các tính năng như: tìm kiếm phòng trọ dựa trên các tiêu chí như giá cả, vị trí, diện tích; đăng tin cho thuê; quản lý thông tin người thuê và chủ nhà; và hỗ trợ các giao dịch giữa hai bên. Với những tính năng này, hệ thống sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và quản lý phòng trọ.

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, sử dụng ngôn ngữ lập trình Java kết hợp với kiến trúc microservices để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng. Giao diện người dùng được thiết kế dựa trên các thư viện như Next.js, React.js, ShadcnUI và Bootstrap, mang lại trải nghiệm người dùng tốt.

Với những tính năng và công nghệ hiện đại, hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ này sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ cho thuê phòng trọ, đáp ứng nhu cầu của cả người thuê và chủ nhà.

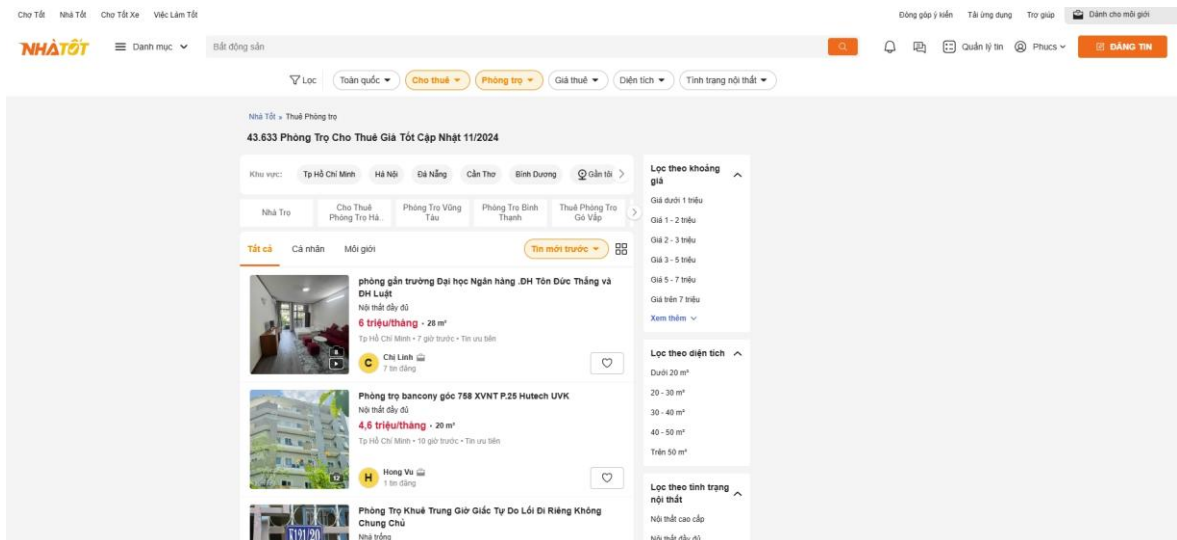
II. NHỮNG NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Hiện nay, trong và ngoài nước có một số website được xây dựng để hỗ trợ tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ. Các website này cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm phòng trọ cho nhiều mục đích khác nhau, từ nhu cầu chỗ ở cho sinh viên đến người lao động, đồng thời giúp chủ nhà quản lý thông tin cho thuê một cách hiệu quả.

Trong nước:

- Website NhaTot (<https://www.nhatot.com/>) là nền tảng cung cấp các dịch vụ lĩnh vực bất động sản được ra mắt vào tháng 10/2022 bởi Công ty TNHH Chợ Tốt, trực thuộc tập đoàn Carousell của Singapore – một trong những nền tảng thương mại lớn và phát

triển nhanh trên thế giới tại tám thị trường khắp Đông Nam Á, Đài Loan và Hồng Kông.



Hình 1 giao diện website NhaTot

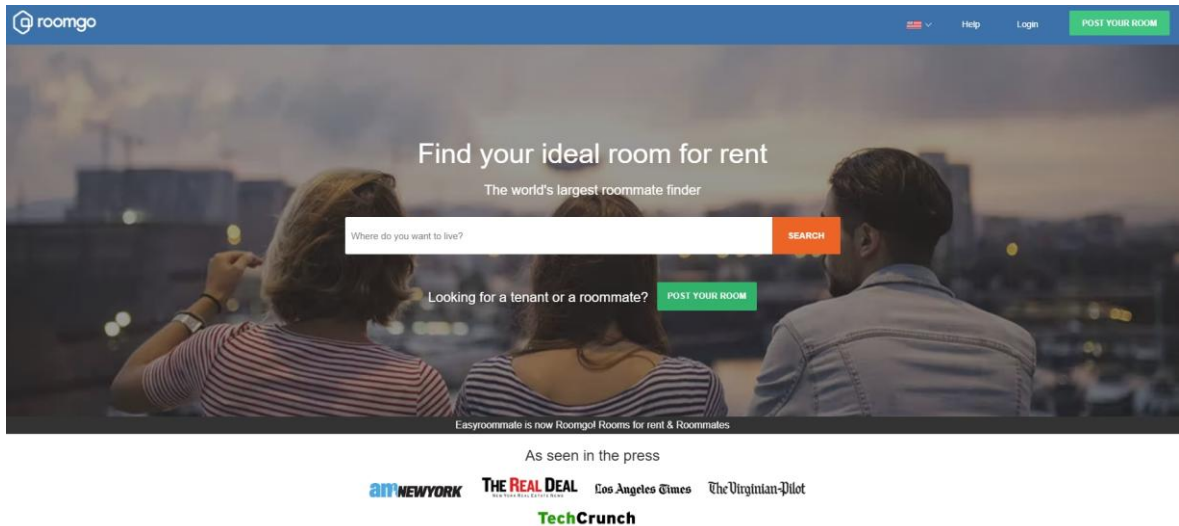
- Website QuanLyTro (<https://quanlytro.me>) Là nền tảng miễn phí giúp cho việc **quản lý nhà trọ, phòng trọ** của dễ dàng hơn



Hình 2 giao diện website QuanLyTro

Ngoài nước

- Website roomgo (<https://www.roomgo.net>) là một nền tảng trực tuyến giúp tìm kiếm phòng cho thuê và cùng phòng trên toàn thế giới.



Hình 3 website roomgo

- Tuy nhiên, những website trên chỉ hỗ trợ tìm phòng hoặc quản lý phòng một cách riêng biệt, mà chưa tích hợp đầy đủ các chức năng cần thiết để kết nối hiệu quả giữa người thuê và chủ nhà. Điều này tạo ra một khoảng trống trong thị trường, nơi người dùng cần một giải pháp toàn diện hơn, cho phép họ không chỉ tìm kiếm và quản lý thông tin mà còn thực hiện các giao dịch một cách thuận tiện và nhanh chóng. Hệ thống "Xây dựng hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ" sẽ đáp ứng nhu cầu này, cung cấp một nền tảng tích hợp cho cả người thuê và chủ nhà.

III. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài “Xây dựng hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ” được phát triển nhằm tạo ra cầu nối hiệu quả giữa chủ trọ và người thuê trọ, giúp họ dễ dàng kết nối và tương tác. Trong bối cảnh nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng, một nền tảng trực tuyến hỗ trợ cho cả hai bên là rất cần thiết.

Website sẽ cung cấp cho chủ trọ khả năng quản lý dãy trọ một cách hiệu quả, cho phép họ cập nhật thông tin về phòng, giá cả và tiện ích, đồng thời đăng tin tìm người thuê nhanh chóng. Tính năng thông báo sẽ giúp chủ trọ nhận thông tin kịp thời khi có người quan tâm.

Đối với người thuê trọ, website sẽ cho phép họ đăng tin tìm phòng theo các tiêu chí như giá cả, vị trí và diện tích. Ngoài ra, người thuê có thể tìm bạn ở ghép và nhượng lại phòng khi không còn nhu cầu sử dụng.

Hệ thống này không chỉ tiết kiệm thời gian cho cả hai bên mà còn tạo ra môi trường kết nối hiệu quả, giảm thiểu rào cản trong giao tiếp. Với công nghệ hiện đại, hệ thống hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê phòng trọ và tạo sự kết nối chặt chẽ giữa chủ trọ và người thuê.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu về công nghệ:

- Thư viện: ReactJs
- Framework: NextJs và Spring Boot
- Ngôn ngữ lập trình: Java, JavaScript và TypeScript
- Mô hình: REST API, MVC và MicroServices
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

Đối tượng nghiên cứu về nghiệp vụ

- Nhu cầu, thói quen và mong đợi của người thuê trọ
- Nhu cầu và mong muốn của chủ trọ trong việc quản lý phòng cho thuê
- Quy trình cho thuê và thị trường cho thuê

2. Phạm vi nghiên cứu:

Về lý thuyết: tìm hiểu về javascript, typeScript, thư viện ReactJs, framework Spring boot, NextJs và cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Về kỹ thuật:

- Sử dụng kỹ thuật client – server
- Backend sử dụng java và framework Spring Boot để xử lý dữ liệu và sử dụng thêm mô hình MicroService
- Frontend sử dụng HTML, CSS, NextJS, thư viện TailWindCSS và ReactJS
- DataBase sử dụng PostgreSQL

V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Các nội dung cần nghiên cứu:

- Lập trình website với Reactjs, NextJS và Spring Boot
- Thiết kế giao diện với HTML, CSS, TailWindCSS
- Lưu trữ cơ sở dữ liệu với PostgreSQL
- Công cụ hỗ trợ với IntelliJ, WebStorm

VI. BỐ CỤC CỦA QUYỂN LUẬN VĂN

Phần giới thiệu: Phần này nêu lên vấn đề và làm rõ vấn đề. Từ đó thể hiện mục tiêu của đề tài và các phương pháp phát triển đề tài

Phần nội dung bao gồm các chương:

Chương I: Đặc tả yêu cầu

Chương II: Cơ sở lý thuyết

Chương III: Thiết kế giải pháp và cài đặt giải pháp

Chương IV: Kiểm thử và đánh giá

Phần Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

I. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

Hệ thống tìm kiếm và quản lý cho thuê phòng trọ được thiết kế với mục tiêu kết nối hiệu quả giữa người thuê và người cho thuê. Hệ thống này không chỉ là một website, mà còn là một nền tảng trực tuyến tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, quản lý và thực hiện các giao dịch liên quan đến việc thuê phòng.

Đối với người dùng vắng lai, những người chưa có tài khoản và chưa đăng nhập vào hệ thống, họ sẽ được cung cấp các chức năng cơ bản để khám phá nền tảng. Họ có thể dễ dàng đăng ký tài khoản mới và đăng nhập bằng các thông tin yêu cầu. Sau khi đăng nhập, người dùng vắng lai có thể xem các bài viết tìm người thuê, duyệt qua các tin đăng và nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Hệ thống cũng cho phép họ tìm kiếm và lọc các bài viết theo nhiều tiêu chí khác nhau như địa điểm, giá cả, loại phòng, và nhiều yếu tố khác. Ngoài ra, người dùng còn có thể xem thông tin chi tiết về từng bài viết, bao gồm mô tả, hình ảnh và các bình luận từ những người dùng khác.

Đối với những thành viên đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống, họ sẽ có quyền truy cập vào nhiều chức năng nâng cao hơn. Thành viên có thể bình luận vào các bài viết tìm người thuê, chia sẻ ý kiến, đặt câu hỏi hoặc thảo luận về các bài viết đó. Để đảm bảo tính an toàn và bảo mật, người dùng có thể thực hiện các bước xác thực tài khoản của mình. Họ cũng có thể tìm hiểu thêm về những người dùng khác trong cộng đồng, từ đó tạo dựng mối quan hệ và kết nối. Hệ thống còn cho phép người dùng báo cáo các bài viết, bình luận hoặc người dùng vi phạm quy định của website, giúp duy trì một môi trường an toàn và lành mạnh.

Hệ thống chia người dùng thành hai nhóm chính: người thuê phòng và chủ trọ. Người thuê phòng có thể thực hiện các chức năng như đăng tin tìm phòng, xem thông tin phòng đang thuê và đã thuê, kiểm tra hóa đơn hàng tháng, và liên hệ với chủ trọ để giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng trọ. Họ có thể tạo ra các tin đăng để tìm kiếm phòng trọ phù hợp với nhu cầu của mình và theo dõi thông tin về các phòng mà họ đang thuê hoặc đã thuê trong quá khứ.

Trong khi đó, chủ trọ có thể quản lý các hoạt động cho thuê phòng một cách hiệu quả. Họ có thể tạo ra các dãy phòng và phân loại các loại phòng trọ để người thuê dễ dàng tìm kiếm. Chủ trọ cũng có thể đăng tin để tìm kiếm người thuê cho các phòng trống của mình và mời người thuê vào phòng trọ sau khi cả hai bên đã xác minh tài khoản. Hệ thống cung cấp chức năng thống kê doanh thu, cho phép

chủ trọ xem doanh thu theo tháng, theo năm, từ đó có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý. Chủ trọ còn có thể gửi thông báo đến người thuê về các vấn đề liên quan đến phòng trọ, viết hóa đơn và quản lý các chi phí như điện, nước và các khoản phí khác liên quan đến việc cho thuê phòng.

Đối với quản trị viên có thể quản lý người dùng, xử lý các báo cáo, yêu cầu xác thực tài khoản của người dùng và khóa tài khoản, bài viết của người dùng.

II. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Người dùng vẫn lai: đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem và tìm kiếm các bài viết tìm người thuê, cũng như xem thông tin chi tiết và bình luận về các tin đăng.

Thành viên đã đăng ký: bình luận, xác thực tài khoản, xem thông tin người dùng khác và báo cáo vi phạm.

Người thuê: đăng tin tìm phòng, xem thông tin phòng đang thuê, kiểm tra hóa đơn hàng tháng và liên hệ với chủ trọ.

Chủ trọ: quản lý các dãy phòng, đăng tin tìm người thuê, mời người thuê vào phòng, thống kê doanh thu, gửi thông báo và quản lý các chi phí liên quan đến việc cho thuê phòng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

I. JAVA

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Sun Microsystems vào năm 1995, với triết lý "Viết một lần, chạy mọi nơi" (Write Once, Run Anywhere). Nhờ Java Virtual Machine (JVM), ứng dụng Java có thể chạy trên nhiều nền tảng mà không cần thay đổi mã nguồn. Java cung cấp hệ thống kiểu an toàn, giúp phát hiện lỗi trong quá trình biên dịch, giảm thiểu lỗi runtime. Cộng đồng lớn và hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện và framework như Spring và Hibernate hỗ trợ phát triển ứng dụng web, di động và doanh nghiệp. Java cũng nổi bật với khả năng quản lý bộ nhớ tự động qua garbage collection, làm cho nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

II. JAVASCRIPT

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản được phát triển bởi Netscape vào giữa những năm 1990, ban đầu để tạo trang web tương tác, nhưng hiện nay đã trở thành ngôn ngữ đa năng, sử dụng cả ở phía máy chủ qua Node.js. Nó cho phép xây dựng ứng dụng web động và tương tác mà không cần tải lại trang. Các framework như Angular, React và Vue.js đã làm cho JavaScript trở thành phần thiết yếu trong phát triển ứng dụng web hiện đại. Điểm mạnh của nó bao gồm khả năng tương tác với DOM và hỗ trợ lập trình bất đồng bộ qua Promise và async/await, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. JavaScript hiện là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.

III. TYPESCRIPT

TypeScript là ngôn ngữ lập trình do Microsoft phát triển, là siêu ngôn ngữ của JavaScript, bổ sung tính năng kiểu tĩnh cho phép xác định kiểu dữ liệu cho biến, hàm và đối tượng. Điều này giúp phát hiện lỗi trong quá trình biên dịch, cải thiện khả năng bảo trì và mở rộng mã nguồn. TypeScript hỗ trợ các tính năng lập trình hiện đại như async/await, decorators và generics, giúp viết mã dễ dàng và rõ ràng hơn. Nó tích hợp dễ dàng với các thư viện JavaScript hiện có, cho phép sử dụng trong các dự án hiện tại mà không cần viết lại mã. TypeScript có cộng đồng lớn và đang phát triển nhanh chóng, với nhiều tài liệu hỗ trợ, và đã trở thành ngôn ngữ chính trong nhiều framework như Angular.

IV. NEXTJS

Next.js là framework cho React, phát triển bởi Vercel, cho phép xây dựng ứng dụng web với khả năng render phía máy chủ (server-side rendering) và tạo trang tĩnh (static site generation). Nó tối ưu hóa hiệu suất và SEO, cung cấp tính năng routing tự động, hỗ trợ API và tích hợp dễ dàng với dịch vụ bên ngoài.

Điểm nổi bật của Next.js là khả năng tạo trang tĩnh, giúp cải thiện tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng, quan trọng cho SEO. Tính năng Static Site Generation (SSG) giúp giảm thời gian tải trang, trong khi Server-Side Rendering (SSR) cải thiện khả năng SEO.

Next.js cũng có hệ thống routing tự động, giúp quản lý các tuyến đường dễ dàng mà không cần cấu hình phức tạp, tiết kiệm thời gian phát triển. Hệ sinh thái phong phú với nhiều plugin và công cụ hỗ trợ cho phép lập trình viên mở rộng và tùy chỉnh ứng dụng theo nhu cầu.

V. REACT

React là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng. React cho phép phát triển các ứng dụng web một cách hiệu quả thông qua việc sử dụng các component tái sử dụng. Mỗi component trong React có thể được xem như một khối xây dựng độc lập, giúp lập trình viên dễ dàng quản lý và bảo trì mã nguồn. Khái niệm Virtual DOM giúp cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách giảm thiểu số lần cập nhật thực tế trên DOM, từ đó tăng tốc độ phản hồi của giao diện người dùng.

React cũng hỗ trợ lập trình theo kiểu hàm (functional programming) và có một hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện bổ trợ như Redux (quản lý trạng thái) và React Router (quản lý routing). Redux giúp quản lý trạng thái toàn cục của ứng dụng, cho phép các component dễ dàng truy cập và cập nhật dữ liệu mà không cần phải truyền props qua nhiều cấp. React Router cung cấp một cách dễ dàng để quản lý các tuyến đường trong ứng dụng, cho phép người dùng điều hướng giữa các trang mà không cần tải lại toàn bộ trang.

VI. SPRING VÀ SPRING BOOT

Spring là một framework mạnh mẽ cho phát triển ứng dụng Java, cung cấp các tính năng như quản lý dependency, lập trình hướng khía cạnh (aspect-oriented programming) và hỗ trợ phát triển ứng dụng web. Nó giúp lập trình viên xây dựng ứng dụng dễ dàng hơn với cấu trúc rõ ràng và công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Điểm nổi bật của Spring là khả năng tích hợp với nhiều công nghệ khác nhau, từ cơ sở dữ liệu đến dịch vụ web, tạo ra ứng dụng linh hoạt và mạnh mẽ.

Spring Boot là phần mở rộng của Spring, giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình và triển khai ứng dụng. Với Spring Boot, lập trình viên có thể tạo ứng dụng độc lập mà không cần cấu hình phức tạp, nhờ vào các starter dependencies, cho phép dễ dàng thêm tính năng mà không lo lắng về quản lý thư viện. Điều này tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu thời gian triển khai ứng dụng.

VII. NODEJS

Node.js là một môi trường chạy JavaScript trên máy chủ, cho phép phát triển ứng dụng web với khả năng xử lý đồng thời cao. Node.js sử dụng mô hình sự kiện không đồng bộ, giúp tối ưu hóa hiệu suất cho các ứng dụng có nhiều kết nối đồng thời. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng web thời gian thực, như chat hoặc game trực tuyến, nơi mà hàng triệu người dùng có thể kết nối cùng một lúc.

Node.js cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng web, API và dịch vụ microservices một cách dễ dàng. Hệ sinh thái của Node.js rất phong phú với npm (Node Package Manager), cho phép dễ dàng quản lý các thư viện và module. Npm cung cấp hàng triệu gói phần mềm mà lập trình viên có thể sử dụng để tăng tốc độ phát triển ứng dụng. Node.js cũng hỗ trợ nhiều framework như Express.js, giúp đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng web và API.

VIII. API VÀ RESTFUL API

API (Application Programming Interface) là tập hợp các quy tắc và giao thức cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau, giúp lập trình viên truy cập và sử dụng chức năng hoặc dữ liệu của ứng dụng khác mà không cần hiểu cách thức hoạt động bên trong. Điều này tăng cường khả năng tích hợp giữa các hệ thống, cho phép phát triển ứng dụng phức tạp bằng cách kết hợp nhiều dịch vụ.

RESTful API là một kiểu API dựa trên kiến trúc REST (Representational State Transfer), cho phép tương tác với tài nguyên qua các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE. RESTful API sử dụng URL để xác định tài nguyên và thường trả về dữ liệu dưới dạng JSON hoặc XML. Lợi ích lớn nhất của RESTful API là tính đơn giản và khả năng mở rộng, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng và duy trì dịch vụ web. Nó cũng hỗ trợ xác thực và phân quyền, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có thể truy cập tài nguyên nhạy cảm.

IX. MÔ HÌNH MVC

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một mẫu thiết kế phần mềm giúp tách biệt các thành phần của ứng dụng thành ba phần chính: Model (dữ liệu và logic nghiệp vụ), View (giao diện người dùng) và Controller (xử lý yêu cầu từ người dùng và tương tác với Model). Việc tách biệt này cải thiện khả năng bảo trì và mở rộng ứng dụng, cho phép phát triển và kiểm tra từng phần độc lập.

Mô hình MVC cũng tăng cường khả năng tái sử dụng mã nguồn, cho phép thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ và ngược lại. Điều này rất hữu ích trong các dự án lớn với nhiều lập trình viên làm việc trên các phần khác nhau. Nhiều framework hiện đại như Spring MVC, Ruby on Rails và ASP.NET MVC dựa trên mô hình này, giúp lập trình viên dễ dàng áp dụng trong các dự án của họ.

X. MÔ HÌNH MICROSERVICE

Mô hình microservices là một kiến trúc phát triển phần mềm trong đó ứng dụng được chia thành nhiều dịch vụ nhỏ, độc lập và có thể triển khai riêng biệt. Mỗi microservice thực hiện một chức năng cụ thể và giao tiếp với nhau thông qua API. Mô hình này giúp tăng tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ dàng bảo trì ứng dụng. Bằng cách tách biệt các dịch vụ, các nhóm phát triển có thể làm việc độc lập, giảm thiểu sự phụ thuộc lẫn nhau và tăng tốc độ phát triển.

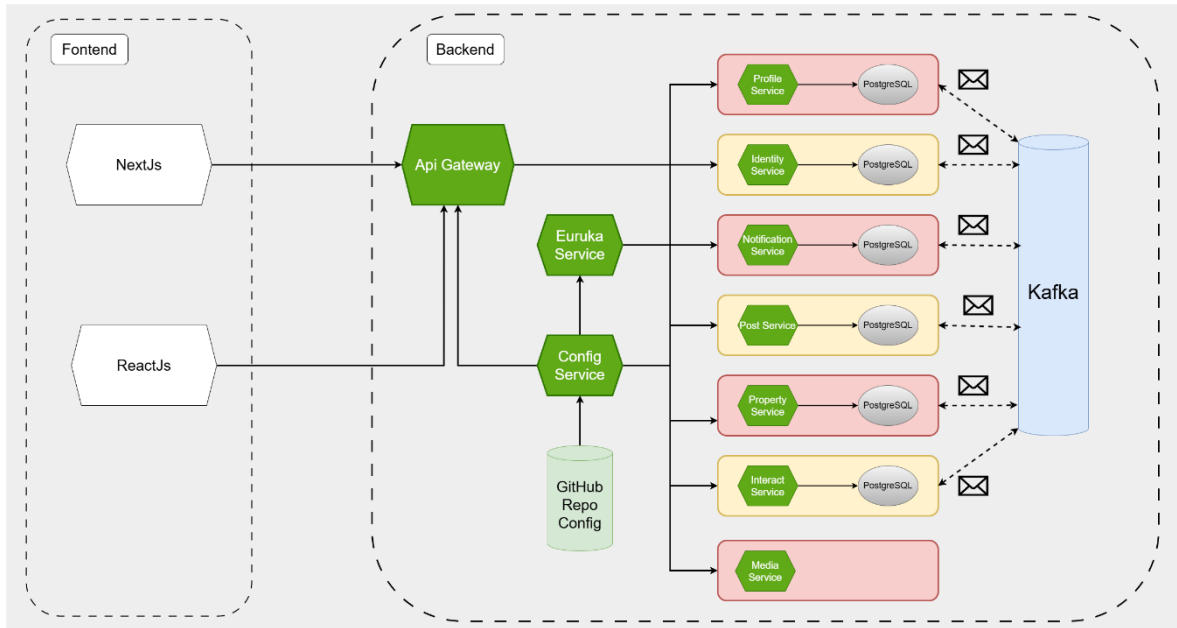
Một trong những lợi ích lớn nhất của mô hình microservices là khả năng mở rộng. Các dịch vụ có thể được triển khai trên các máy chủ khác nhau và có thể được mở rộng độc lập, cho phép ứng dụng xử lý lưu lượng truy cập cao mà không làm giảm hiệu suất. Hơn nữa, mô hình này cho phép sử dụng các công nghệ khác nhau cho từng dịch vụ, giúp lập trình viên chọn lựa công nghệ phù hợp nhất cho từng phần của ứng dụng. Tuy nhiên, việc quản lý và triển khai nhiều dịch vụ cũng đặt ra thách thức về việc giám sát, bảo mật và quản lý dữ liệu, đòi hỏi các công cụ và quy trình phù hợp để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của toàn bộ hệ thống.

XI. POSTGRESQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, phát triển từ những năm 1980 tại Đại học California, Berkeley. Nó nổi bật với việc hỗ trợ SQL chuẩn và khả năng mở rộng cao, cho phép người dùng tạo dữ liệu tùy chỉnh và hàm riêng. PostgreSQL hỗ trợ nhiều loại dữ liệu, bao gồm số nguyên, số thực, chuỗi, ngày tháng, và cả dữ liệu không cấu trúc như JSON và XML, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu lưu trữ và truy vấn dữ liệu phức tạp.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

I. KIẾN TRÚC TỔNG QUAN



Hình 4 Kiến trúc của hệ thống

1. Backend

Backend của hệ thống được thiết kế dựa theo kiến trúc microservices, một phương pháp hiện đại và linh hoạt trong việc phát triển ứng dụng. Kiến trúc microservices cho phép chia nhỏ ứng dụng thành các dịch vụ độc lập, mỗi dịch vụ thực hiện một chức năng cụ thể và có thể phát triển, triển khai và mở rộng một cách riêng biệt. Dưới đây là mô tả chi tiết về các thành phần chính của hệ thống backend được xây dựng theo kiến trúc microservices:

- **Api GateWay**: trong kiến trúc microservices, đặc biệt với Spring Boot, đóng vai trò quan trọng bằng cách cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho tất cả các dịch vụ, quản lý định tuyến yêu cầu đến các dịch vụ tương ứng, thực hiện bảo mật thông qua xác thực và phân quyền, tích hợp và chuyển đổi dữ liệu, giám sát và ghi log lưu lượng truy cập, cân bằng tải giữa các instance của dịch vụ, xử lý lỗi với các cơ chế như retry và circuit breaker, cũng như cung cấp khả năng caching để cải thiện tốc độ phản hồi và giảm tải cho các dịch vụ backend.
- **Config Service**: trong kiến trúc microservices với Spring Boot, quản lý cấu hình đóng vai trò quan trọng bằng cách cung cấp hệ thống quản lý tập trung. Hệ thống này cho phép tự động tải cấu hình khi khởi động hoặc thay đổi, hỗ trợ nhiều môi trường qua các

profile, bảo mật thông tin nhạy cảm như mật khẩu và token, và giảm thiểu sự phụ thuộc giữa cấu hình và mã nguồn. Điều này cũng hỗ trợ quy trình CI/CD, cho phép thay đổi cấu hình mà không cần thay đổi mã nguồn, nâng cao khả năng phát triển và duy trì hệ thống.

- *Eureka Service*: Dịch vụ phát hiện trong kiến trúc microservices, thường sử dụng với Spring Boot, cho phép các dịch vụ tự động đăng ký và phát hiện lẫn nhau, quản lý trạng thái dịch vụ để theo dõi và loại bỏ các dịch vụ không hoạt động. Nó hỗ trợ cân bằng tải bằng cách cung cấp danh sách các instance hoạt động, cải thiện khả năng mở rộng bằng cách dễ dàng thêm hoặc loại bỏ instance mà không gián đoạn hệ thống, và tích hợp tốt với Spring Cloud để xây dựng ứng dụng microservices, nâng cao tính linh hoạt và khả năng mở rộng.
- *Identity Service*: Dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực người dùng, đảm bảo rằng chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào hệ thống. Nó bao gồm các chức năng như đăng ký tài khoản mới, đăng nhập vào hệ thống, và quản lý trạng thái tài khoản của người dùng. Ngoài ra, Identity Service còn tiếp nhận và xử lý các yêu cầu xác thực tài khoản, giúp người dùng khôi phục mật khẩu hoặc xác minh danh tính của họ khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng mà còn nâng cao tính bảo mật cho toàn bộ hệ thống.
- *Interact Service*: Dịch vụ này chịu trách nhiệm xử lý các đánh giá và phản hồi từ người dùng về các dãy trọ, cũng như quản lý các báo cáo liên quan đến người dùng, dãy trọ, bài viết và bình luận vi phạm quy định. Interact Service giúp tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch cho người dùng, cho phép họ chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của mình. Bằng cách này, dịch vụ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giúp xây dựng lòng tin giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.
- *Media Service*: Dịch vụ này quản lý tất cả các loại hình ảnh liên quan đến người dùng và bài viết, bao gồm ảnh đại diện của người dùng, hình ảnh của các bài viết và tài liệu xác thực danh tính như căn cước công dân. Media Service đảm bảo rằng tất cả các hình ảnh được lưu trữ một cách an toàn và có thể truy cập dễ dàng khi cần thiết. Điều này không chỉ giúp

người dùng thể hiện bản thân mà còn tạo ra một không gian trực quan và hấp dẫn cho các bài viết và thông tin trên nền tảng.

- *Notification Service*: Dịch vụ này có nhiệm vụ gửi thông báo đến người dùng về các hoạt động quan trọng, như thông báo về phản hồi từ người khác, cập nhật trạng thái tài khoản, hoặc thông tin mới liên quan đến các bài đăng mà họ quan tâm. Notification Service giúp người dùng luôn được cập nhật và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng và khuyến khích sự tương tác trong cộng đồng.
- *Post Service*: Dịch vụ này quản lý tất cả các bài đăng liên quan đến việc tìm kiếm trọ và tìm người thuê, cũng như các bình luận của người dùng về các bài đăng đó. Post Service không chỉ cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa bài đăng của mình mà còn giúp họ tương tác với những người dùng khác thông qua các bình luận. Điều này tạo ra một không gian giao tiếp sôi nổi và hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết.
- *Profile Service*: Dịch vụ này chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên quan khác. Profile Service cho phép người dùng cập nhật và chỉnh sửa thông tin của mình một cách dễ dàng, đồng thời đảm bảo rằng thông tin này được bảo mật và chỉ được chia sẻ với những người dùng khác khi có sự đồng ý của họ. Điều này giúp người dùng cảm thấy an toàn và kiểm soát được thông tin cá nhân của mình.
- *Property Service*: Dịch vụ này quản lý tất cả các dãy trọ có sẵn trên nền tảng, bao gồm thông tin chi tiết về từng dãy trọ, tình trạng hiện tại, và các yêu cầu từ người thuê. Property Service giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và so sánh các dãy trọ khác nhau, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Dịch vụ này cũng hỗ trợ các chủ sở hữu dãy trọ trong việc quản lý tài sản của họ một cách hiệu quả.

2. Frontend

NextJs cho client: Next.js là một framework dựa trên React, cung cấp các tính năng mạnh mẽ như server-side rendering (SSR) và static site generation (SSG). Điều này rất hữu ích cho việc xây dựng các ứng dụng web có hiệu suất cao và tối ưu hóa SEO.

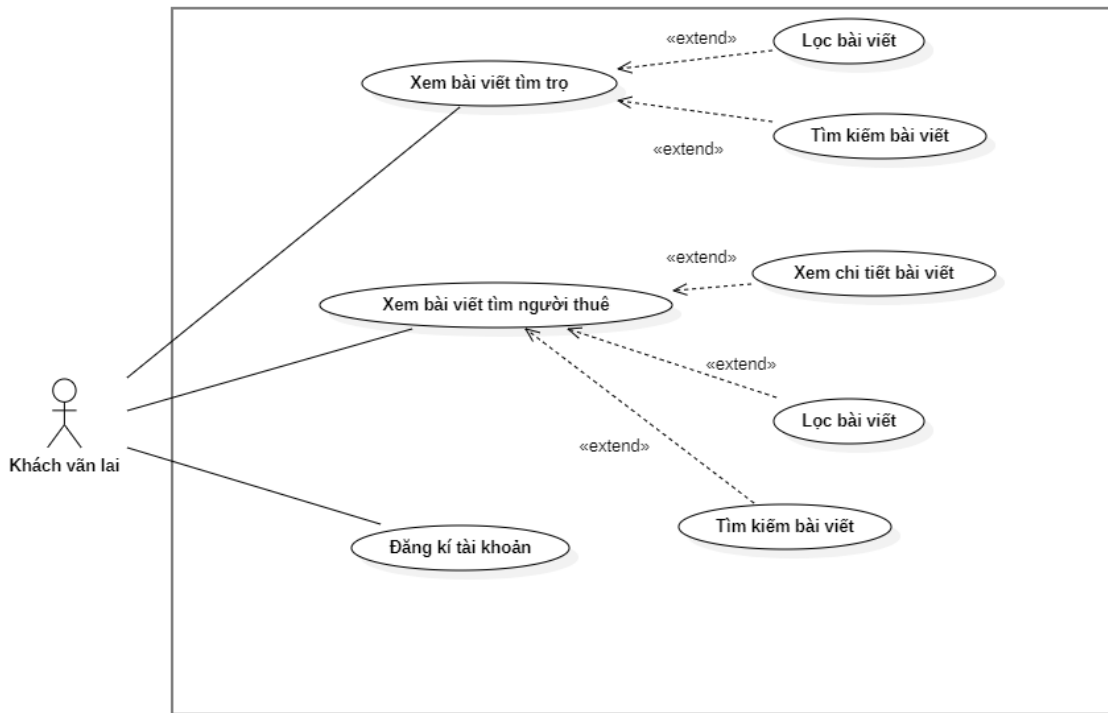
React cho Dashboard: React là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. Đối với dashboard, React cho phép phát triển

các thành phần giao diện phức tạp và tương tác cao, giúp người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi thông tin.

II.SƠ ĐỒ USECASE

1. Khách vắng lai

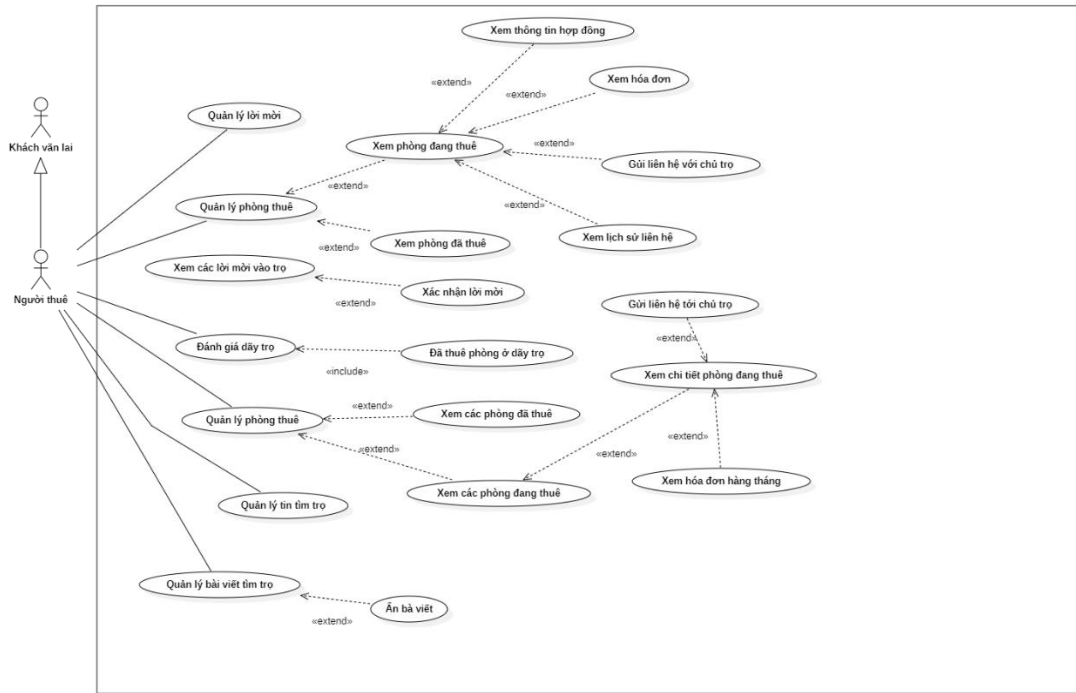
Sơ đồ Use Case của tác nhân “khách vắng lai” được thể hiện ở hình bao gồm các chức năng chính là xem bài viết tìm phòng, xem bài viết tìm người thuê và đăng ký tài khoản.



Hình 5 Sơ đồ Use Case của tác nhân “khách vắng lai”

2. Người thuê

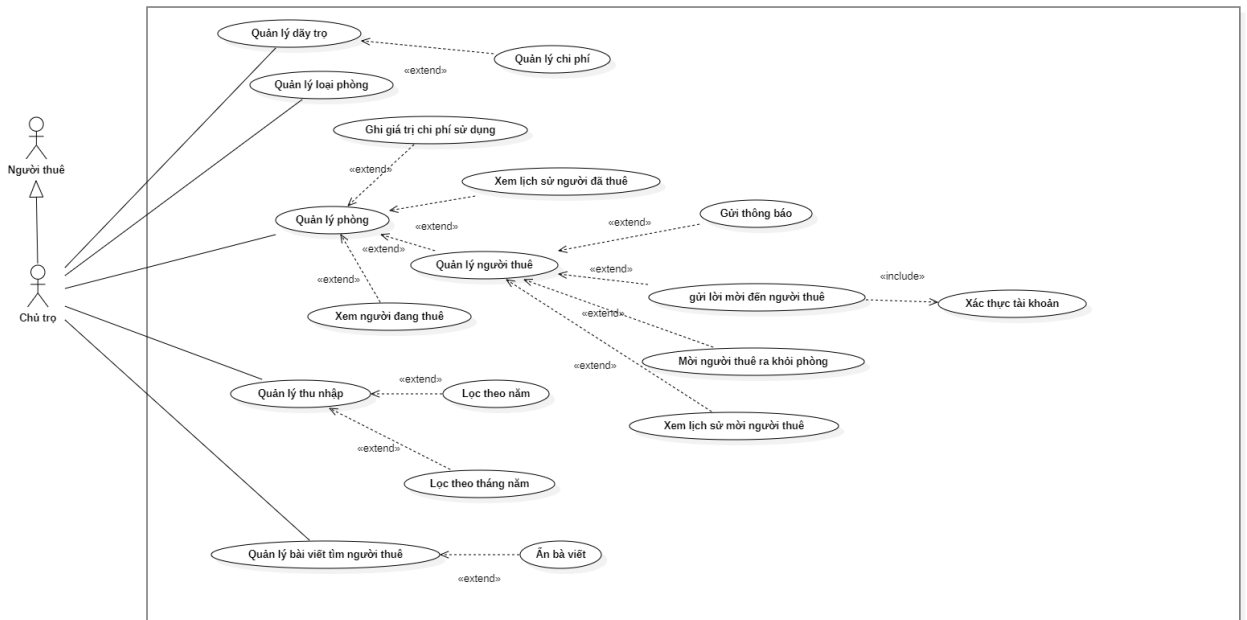
Sơ đồ Use Case của tác nhân “người thuê” được mô tả ở hình bao gồm các chức năng của khách vắng lai cũng như các chức năng khác như quản lý lời mời, quản lý phòng thuê, đánh giá dãy trọ và quản lý bài đăng tìm phòng.



Hình 6 Sơ đồ UseCase của tác nhân “người thuê”

3. Chủ trọ

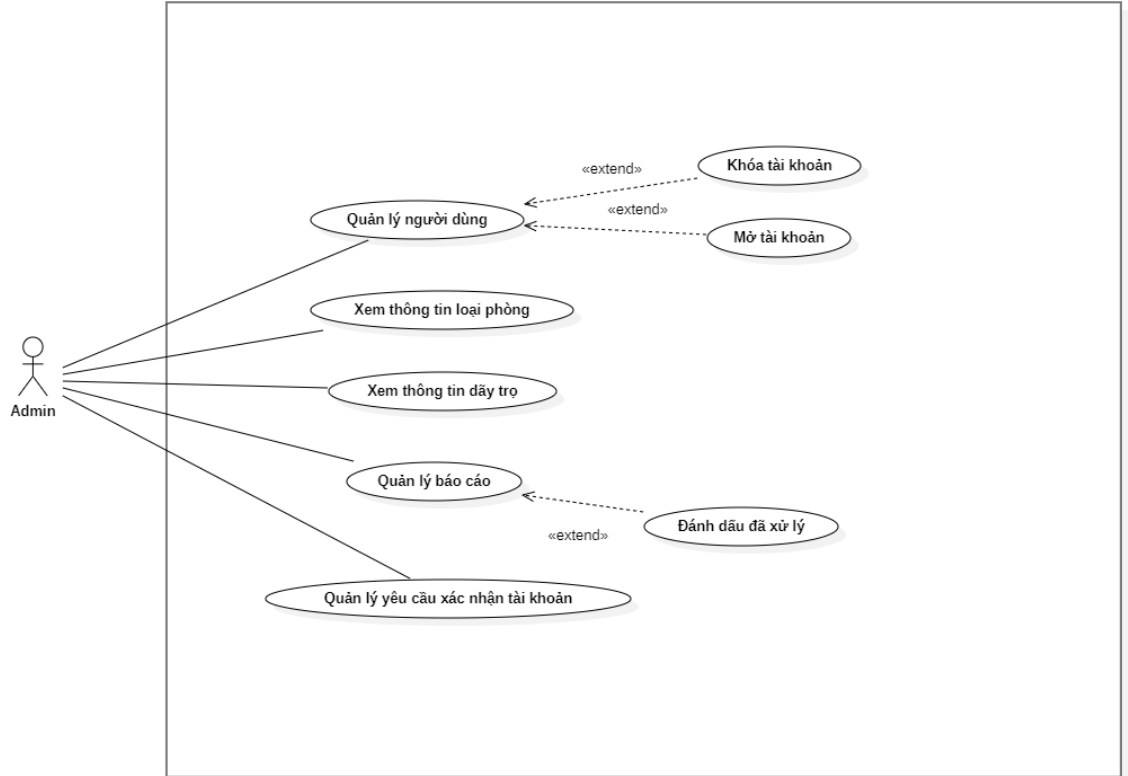
Sơ đồ Use Case của tác nhân “người thuê” được thể hiện ở hình bao gồm các tính năng quản lý dây trọ, quản lý phòng, quản lý loại phòng, quản lý thu nhập và quản lý bài viết tìm người thuê.



Hình 7 Sơ đồ Use Case của tác nhân “chủ trọ”

4. Quản trị viên

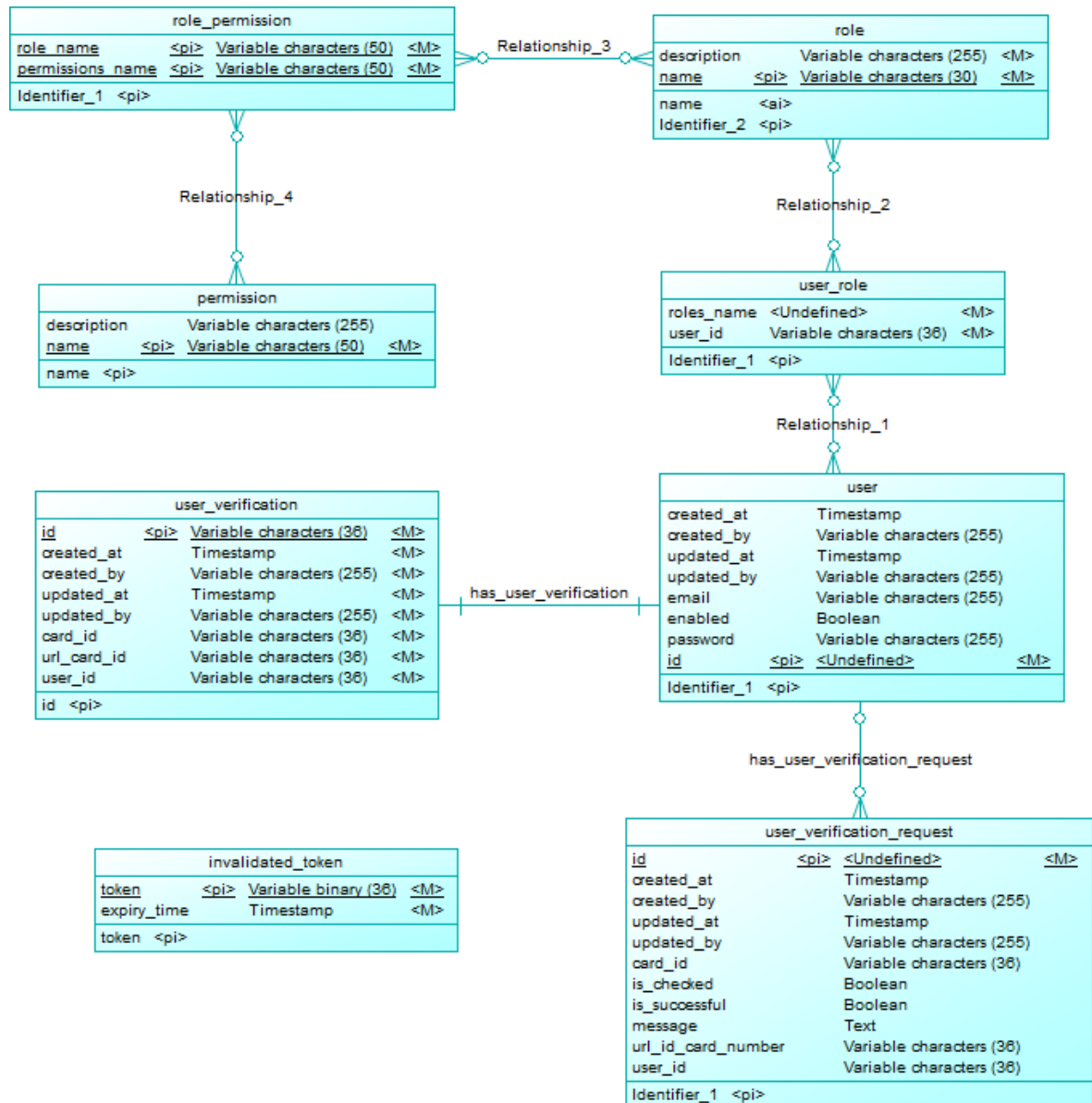
Sơ đồ Use Case của tác nhân “người thuê” được thể hiện ở hình bao gồm các tính năng quản lý người dùng, xem thông tin dãy trọ, loại phòng, quản lý báo cáo và quản lý yêu cầu xác nhận tài khoản.



Hình 8 Sơ đồ UseCase của tác nhân “admin”

III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Identity service



Hình 9 CDM – Mô hình mức quan niệm của Identity Service

2. Profile service

profile			
profile_id	<pi>	Variable characters (36)	<M>
created_at		Timestamp	<M>
created_by		Variable characters (36)	<M>
updated_at		Timestamp	
updated_by		Variable characters (36)	
img_avatar		Variable characters (255)	<M>
about_me		Text	<M>
address		Variable characters (255)	<M>
city		Variable characters (255)	<M>
facebook		Variable characters (255)	<M>
phone_number		Variable characters (255)	<M>
user_id		Variable characters (36)	<M>
user_name		Variable characters (255)	<M>
zalo_phone_number		Variable characters (255)	<M>
Identifier_1	<pi>		

Hình 10 CDM – Mô hình mức quan niệm của Profile Service

3. Interact service

feed_back			
feed_back_id	<pi>	Variable characters (36)	<M>
created_at		Timestamp	<M>
created_by		Variable characters (36)	<M>
updated_at		Timestamp	
updated_by		Variable characters (36)	
feed_back		Text	<M>
feed_back_type		Variable characters (255)	<M>
is_available		Boolean	<M>
item_id		Variable characters (36)	<M>
rating		Integer	<M>
update_limit		Integer	<M>
user_id		Variable characters (36)	<M>
Identifier_1 <pi>			

report			
report_id	<pi>	<Undefined>	<M>
created_at		Timestamp	<M>
created_by		Variable characters (36)	<M>
updated_at		Timestamp	
updated_by		Variable characters (36)	
is_handled		Boolean	<M>
item_id		Variable characters (36)	<M>
message		Text	<M>
report_type		Variable characters (255)	<M>
user_id		Variable characters (36)	<M>
Identifier_1 <pi>			

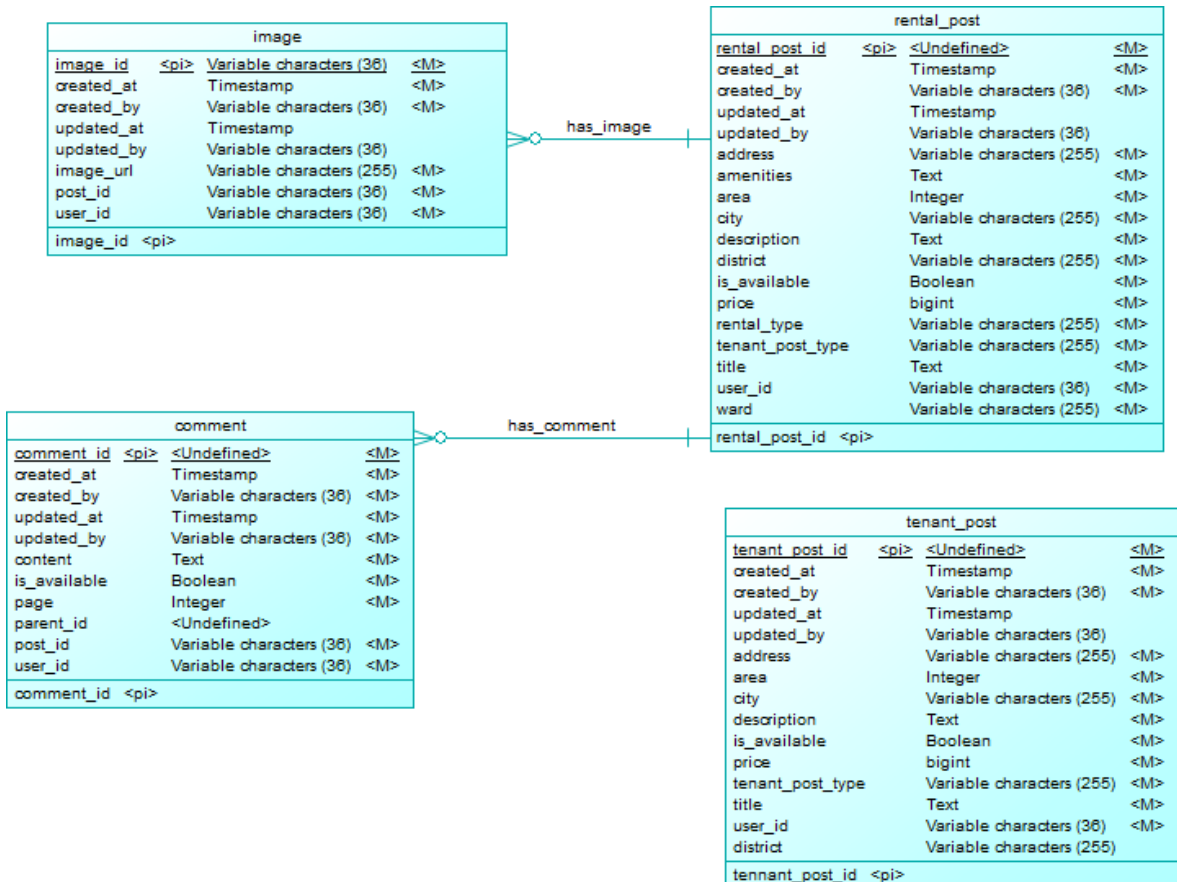
Hình 11 CDM – Mô hình mức quan niệm của Interact Service

4. Notification service

notification			
id	<pi>	Variable characters (36)	<M>
created_at		Timestamp	<M>
is_read		Boolean	<M>
message		Text	<M>
title		Text	<M>
user_id		Variable characters (36)	<M>
Identifier_1 <pi>			

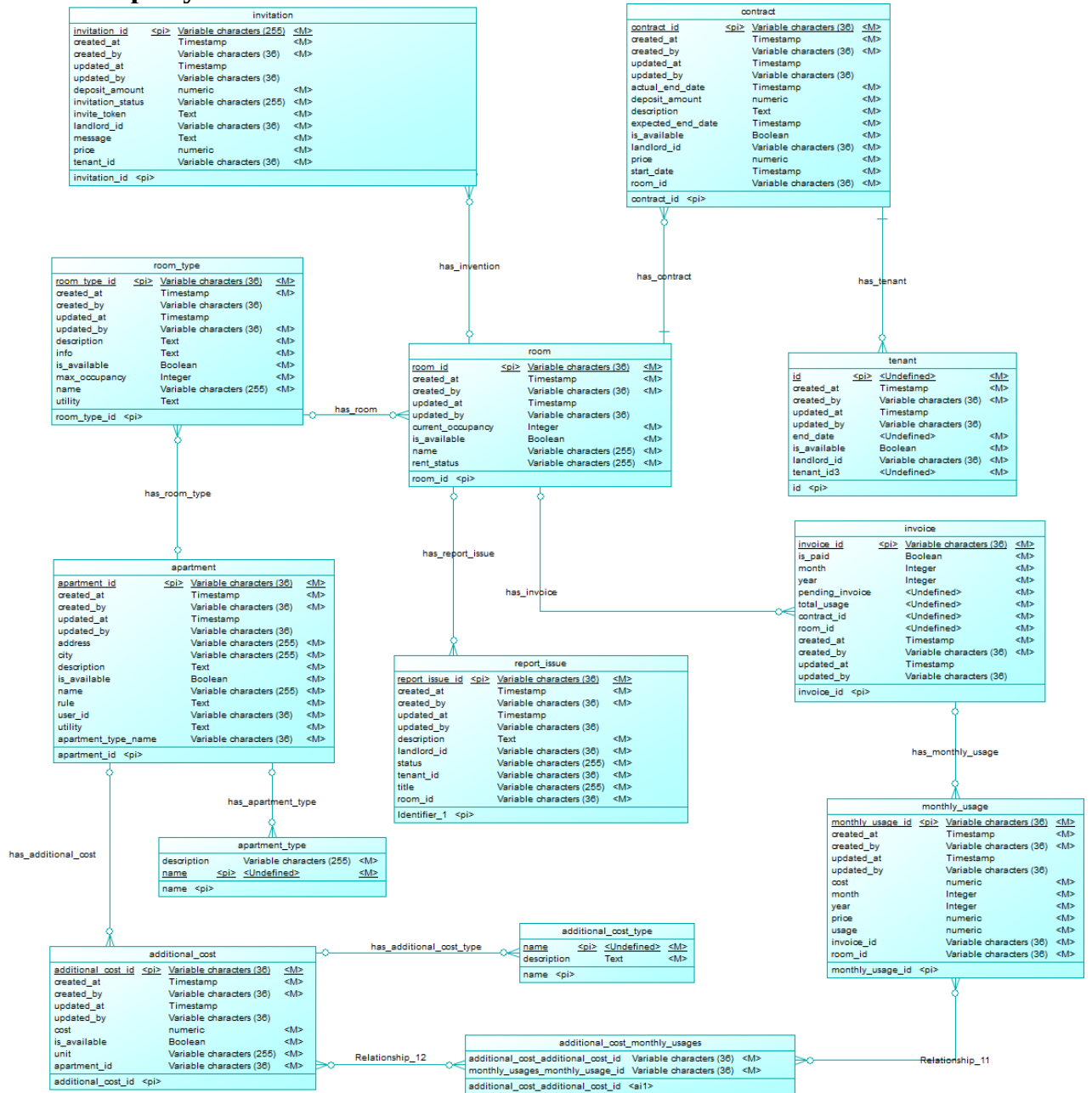
Hình 12 CDM – Mô hình mức quan niệm của Notification Service

5. Post service



Hình 13 CDM – Mô hình mức quan niệm của Post Service

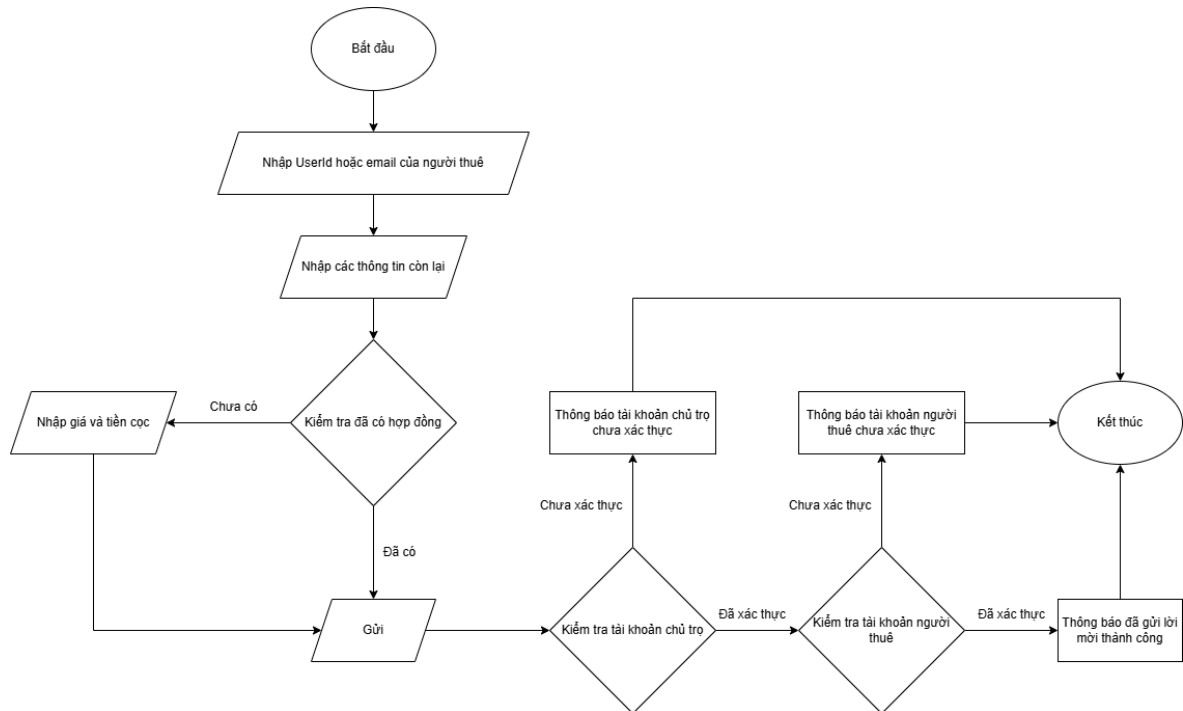
6. Property service



Hình 14 CDM – Mô hình mức quan niệm của Property Service

IV. CHỨC NĂNG TRONG HỆ THỐNG

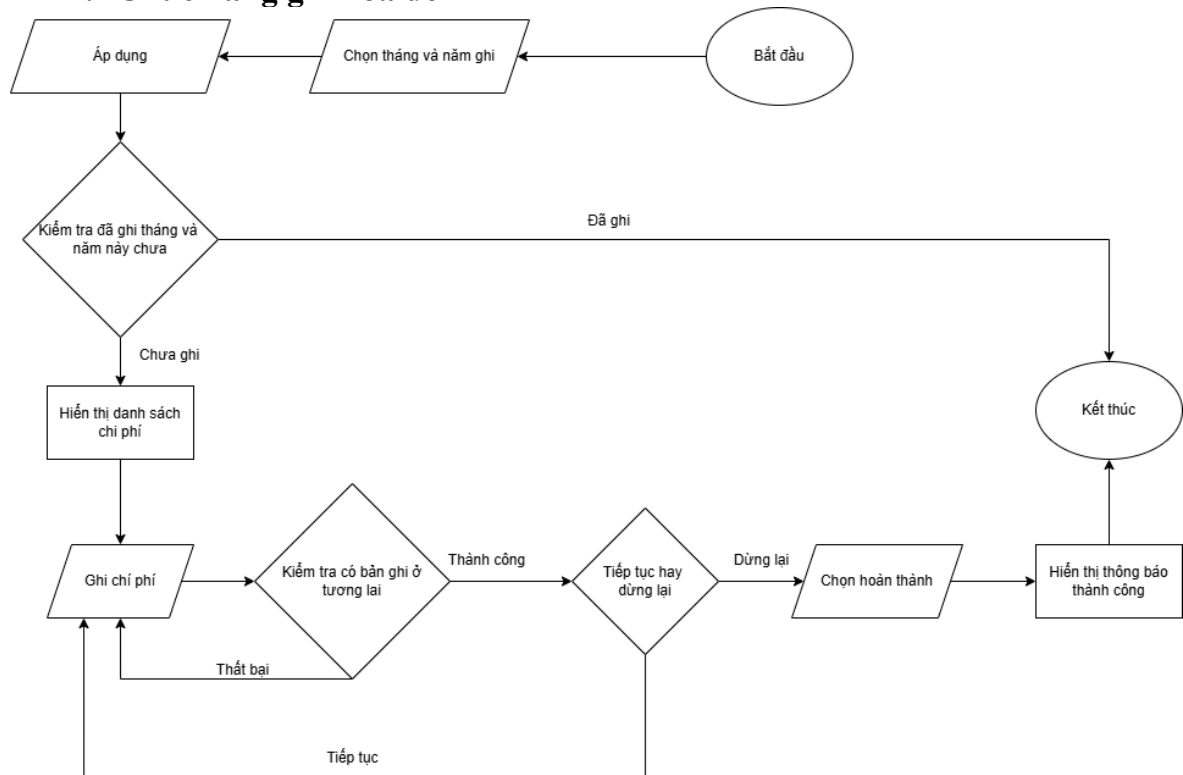
1. Chức năng mời người thuê



Hình 15 Chức năng mời người thuê

Hình 15 mô tả chức năng “mời người thuê”. Đầu tiên chủ trọ chọn userId hoặc email tài khoản của người thuê và các thông tin còn lại. Dựa vào đó hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản chủ trọ và tài khoản người thuê đã xác thực chưa. Nếu cả 2 tài khoản đều đã xác nhận thì sẽ thông báo gửi lời mời thành công, ngược lại thì thông báo thất bại.

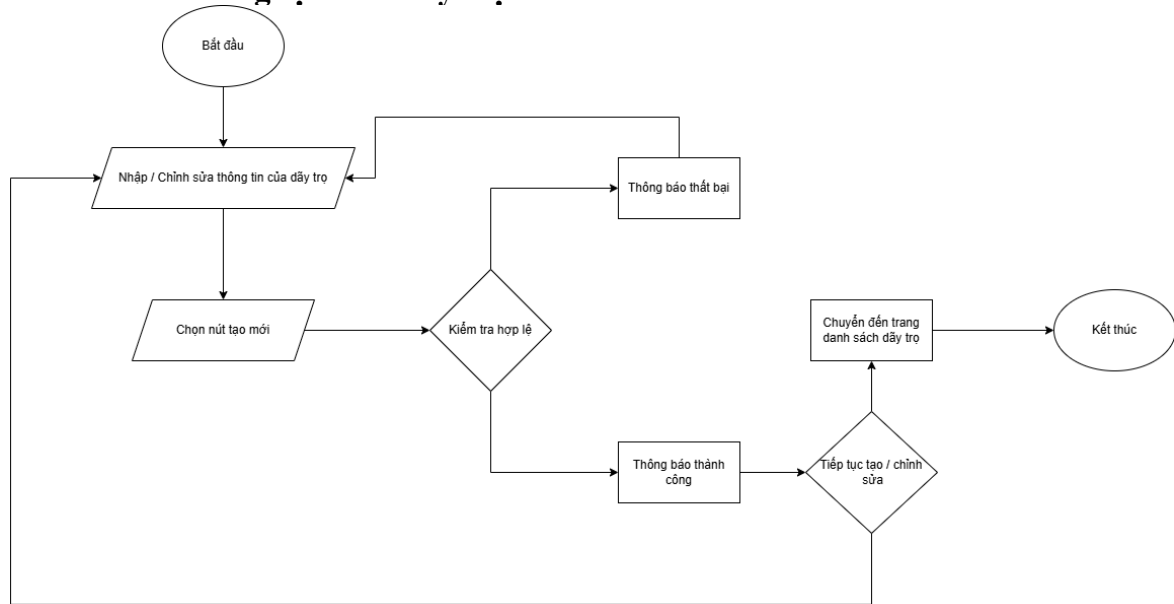
2. Chức năng ghi hóa đơn



Hình 16 Chức năng ghi hóa đơn

Hình 16 mô tả chức năng “ghi hóa đơn”. Đầu tiên chọn tháng và năm ghi hóa đơn, hệ thống kiểm tra đã ghi hóa đơn vào tháng và năm này chưa. Nếu chưa thì hiển thị danh sách chi phí cho phép chủ trọ ghi. Khi ghi hệ thống kiểm tra có tồn tại hóa đơn ở tương lai hay không. Nếu có hệ thống sẽ thông báo lỗi, nếu không hệ thống thông báo ghi thành công. Sau khi ghi các chi phí, chủ trọ chọn hoàn thành. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, nếu đúng hệ thống sẽ thông báo tạo hóa đơn thành công và gửi thông báo tới người thuê, ngược lại hệ thống sẽ thông báo thất bại.

3. Chức năng tạo mới dây trọ



Hình 17 Chức năng tạo mới dây trọ

Hình 17 mô tả chức năng “tạo mới dây trọ”. Đầu tiên chủ trọ nhập thông tin của dây trọ. Khi nhập được yêu cầu hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu đúng thì hệ thống thông báo thành công, nếu sai thì thông báo không thành công.

4. Một số chức năng khác

Chức năng viết đánh giá: Người dùng có thể đánh giá người dùng và đánh giá dây trọ. Nếu muốn đánh giá dây trọ người dùng phải đã hoặc đang thuê phòng ở dây trọ muốn đánh giá.

Chức năng quản lý phòng: quản lý danh sách phòng, thêm, sửa khóa phòng, xem người đang thuê, đã thuê, xem chi tiết hóa đơn, xem biểu đồ doanh thu, danh sách lời mời đã gửi, danh sách liên hệ của người thuê và viết thông báo đến những người đang thuê phòng. Nếu phòng có hợp đồng thì không thể khóa phòng.

Chức năng quản lý loại phòng: quản lý danh sách loại phòng, thêm, sửa, khóa, xem doanh thu, viết thông báo đến người đang thuê. Nếu có phòng đang hoạt động thì không thể khóa.

Chức năng quản lý dây trọ: quản lý danh sách khu trọ. Thêm, sửa, khóa, xem biểu đồ doanh thu, danh sách liên hệ của người dùng, viết thông báo và danh sách đánh giá của người dùng cho dây trọ. quản lý chi phí như thêm, sửa và xóa chi phí.

Chức năng quản lý bài viết tìm người thuê: quản lý danh sách bài viết, thêm, sửa, ẩn bài viết.

Chức năng quản lý bài viết tìm phòng: tương tự như chức năng quản lý bài viết tìm người thuê

V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Giao diện trang chủ

Trang chủ hiển thị những thông tin chính của website. Khi vào trang chủ người dùng có thể xem thông tin của website.



Hình 18 Giao diện trang chủ

2. Giao diện danh sách bài đăng tìm người thuê

Giao diện danh sách bài đăng tìm người thuê giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm thông tin phù hợp với nhu cầu của mình và có hỗ trợ tìm kiếm và lọc bài viết.

Danh sách tin cho thuê

Bộ lọc tìm kiếm

Tìm kiếm

Khoảng giá (VND)

2500000

5000000

Diện tích (m²)

Tối thiểu

Tối đa

Thành phố/Tỉnh

Chọn thành phố/tỉnh

Quận/Huyện

Chọn quận/huyện

Loại cho thuê

Chọn loại cho thuê

Đối tượng cho thuê

Chọn đối tượng

Áp dụng bộ lọc

Hủy bộ lọc

Tìm người thuê phòng trọ giá hợp lý

Địa chỉ: 890 Đường Trần Văn Khéo, Hưng Phú

Khu vực: Huyện Phong Điền, Cần Thơ

Diện tích: 24 m²

Giá: 5.000.000 VND

Loại cho thuê: Nhà nguyên căn

Chi tiết

Phúc 2

Người đăng

Tìm người thuê phòng thoáng mát

Địa chỉ: 324 Đường 30 Tháng 4, An Phú

Khu vực: Quận Cái Răng, Cần Thơ

Diện tích: 32 m²

Giá: 4.000.000 VND

Loại cho thuê: Nhà nguyên căn

Chi tiết

Phúc 2

Người đăng

Tìm người thuê phòng trọ đầy đủ tiện nghi

Địa chỉ: 321 Đường Phạm Ngọc Thạch, Hưng Lợi

Khu vực: Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Diện tích: 28 m²

Giá: 3.500.000 VND

Loại cho thuê: Nhà mặt phố

Chi tiết

Phúc 2

Người đăng

Tìm người ở ghép phòng đầy đủ nội thất

Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, An Khánh

Khu vực: Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Diện tích: 30 m²

Giá: 3.000.000 VND

Loại cho thuê: Chung cư mini

Chi tiết

Phúc 2

Người đăng

1

2

Next

Hình 19 Giao diện trang danh sách tìm người thuê

3. Giao diện tạo mới bài đăng tìm người thuê

Trang tạo bài đăng tìm người thuê giúp người cho thuê dễ dàng đăng tải thông tin về dãy trọ.

Thêm mới bài đăng

Hình ảnh (0/6)

 Chọn ảnh (tối đa 10MB mỗi ảnh và tối đa 6 ảnh)

Tỉnh/Thành phố

Chọn Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Chọn Quận/Huyện

Địa chỉ

125/2 Hòa Hưng

Phường/Xã

Tân Phú Thạnh

Tiêu đề

Cho thuê trọ ở Cái Răng, sinh viên

Mô tả

Cho thuê trọ sinh viên giá rẻ

Tiện nghi

Đầy đủ (như ảnh)

Diện tích (m²)

0

Loại người thuê

Chọn loại người thuê

Giá thuê (VNĐ)

2.000.000

Loại cho thuê

Chọn loại cho thuê

Đăng bài

Hình 20 Giao diện trang thêm mới bài đăng

4. Giao diện quản lý các bài đăng tìm người thuê

Trang quản lý bài đăng tìm người thuê cho phép người dùng theo dõi và quản lý các bài viết của mình. Tại đây, người dùng có thể ẩn bài viết, di chuyển đến trang chỉnh sửa, và xem thông tin chi tiết của từng bài đăng.

Quản lý tin cho thuê

[Bài đăng đang hoạt động](#) [Bài đăng đã bị ẩn](#)

Quản lý tin đăng cho thuê

Tổng bài đăng: 4

Tiêu đề	Địa chỉ	Diện tích	Giá	Loại cho thuê	Thao tác
Tìm người thuê phòng trọ đầy đủ tiện nghi	321 Đường Phạm Ngọc Thạch, Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ	28 m ²	3.500.000 VND	Nhà mặt phố	Xóa Sửa Chi tiết
Tìm người ở ghép phòng đầy đủ nội thất	56 Đường Nguyễn Thị Minh Kha, An Khánh, Quận Bình Thủy, Cần Thơ	30 m ²	3.000.000 VND	Chung cư mini	Xóa Sửa Chi tiết
Tìm người thuê phòng rộng rãi	123 Đường Lê Lợi, An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ	25 m ²	2.500.000 VND	Phòng trọ	Xóa Sửa Chi tiết
Tìm người thuê phòng rộng rãi	123 Đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 2, Hồ Chí Minh	25 m ²	4.500.000 VND	Phòng trọ	Xóa Sửa Chi tiết

1

Hình 21 Giao diện trang quản lý bài đăng cho thuê

5. Giao diện chỉnh sửa bài đăng tìm người thuê

Trang chỉnh sửa được chia ra thành 2 phần là chỉnh sửa hình ảnh và chỉnh sửa thông tin bài đăng:

Hình ảnh



Thêm ảnh

Hình 22 Một phần giao diện của trang chỉnh sửa bài đăng tìm người thuê

Cập nhật thông tin cho thuê

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

Mô tả

Phòng có không gian riêng tư, gần trạm xe buýt.

Tiện nghi

Máy lạnh, tủ lạnh, bếp riêng, máy giặt.

Diện tích (m²)

Giá thuê (VND/tháng)

28

3500000

Loại cho thuê

Loại người thuê

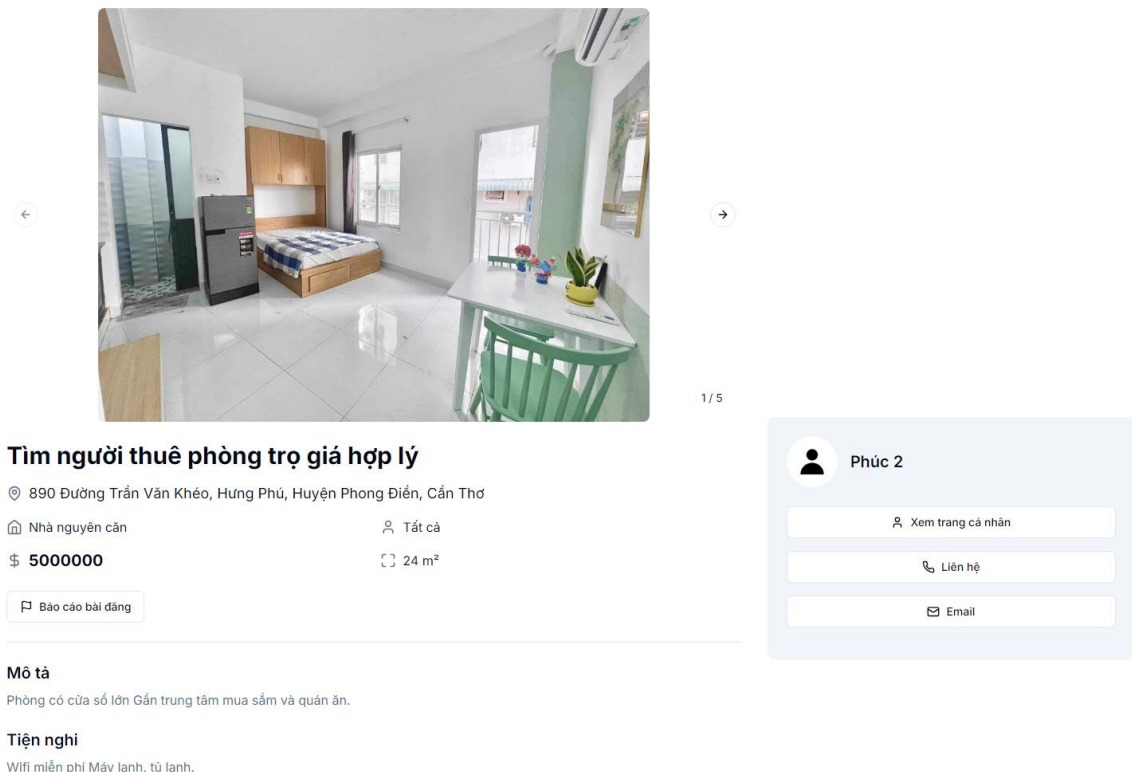
Nhà mặt phố

Tất cả

Lưu thay đổi

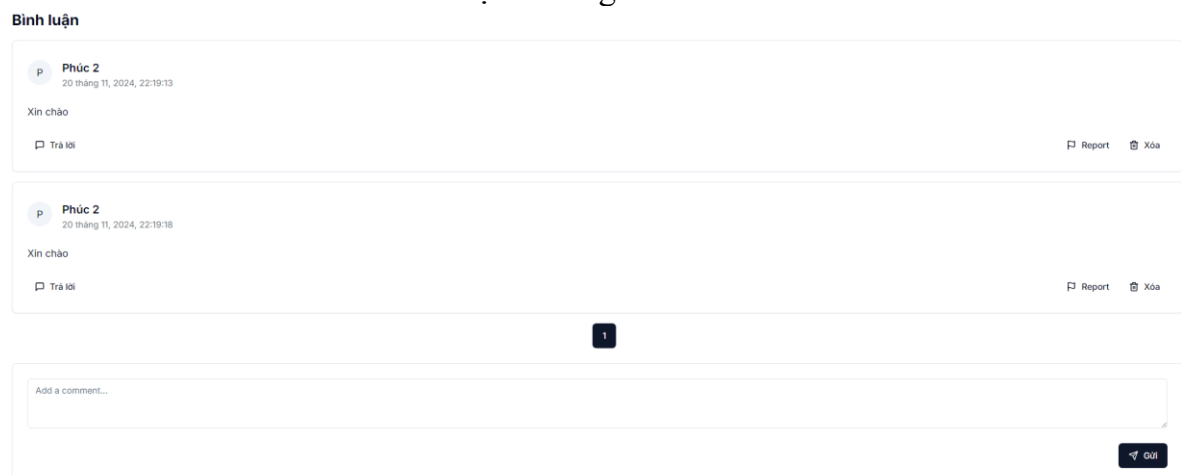
Hình 23 Một phần giao diện của trang chỉnh sửa bài đăng tìm người thuê

6. Giao diện chi tiết bài đăng tìm người thuê



Hình 24 Giao diện thông tin chi tiết bài đăng tìm người thuê

Giao diện chi tiết bài đăng cho thuê cung cấp đầy đủ thông tin về dãy trọ. Người dùng sẽ thấy tiêu đề bài đăng, mô tả chi tiết, diện tích, giá thuê, địa chỉ, loại hình cho thuê và hình ảnh minh họa rõ ràng.



Hình 25 Giao diện phần bình luận trong trang thông tin chi tiết bài đăng tìm người thuê

Phần bình luận nằm dưới thông tin bài đăng, cho phép người dùng tương tác và đặt câu hỏi. Giao diện hỗ trợ di chuyển đến bình luận cha.

7. Giao diện danh sách bài đăng tìm phòng

Trang danh sách bài viết tìm phòng hiển thị các bài đăng tìm phòng, bạn ở ghép và nhượng lại phòng. Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc theo giá tiền, địa chỉ và loại bài viết để nhanh chóng tìm ra thông tin phù hợp.

Danh sách bài đăng của người thuê

+ Thêm mới

Bộ lọc tìm kiếm

Tìm kiếm

Nhập từ khóa tìm kiếm...

Khoảng giá (VND)

1500000

3000000

Thành phố/Tỉnh

Chọn thành phố/tỉnh

Quận/Huyện

Chọn quận/huyện

Loại bài viết

Chọn loại bài viết

Áp dụng bộ lọc

Xóa bộ lọc

Tìm phòng trọ gần trung tâm

PPhúc 2

Thông Tin Bài Đăng

Phòng trọ thoáng mát, gần chợ và các tiện ích.
Tìm phòng

3.000.000 VND

Địa chỉ

456 Đường Trần Ngọc Quế
Phường Hưng Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Báo cáo bài đăng

Tìm bạn ở ghép

PPhúc 2

Thông Tin Bài Đăng

Cần tìm bạn ở ghép trong căn hộ 3 phòng ngủ, không gian thoải mái.
Tìm bạn ở ghép

2.500.000 VND

Địa chỉ

321 Đường Lê Hồng Phong
Phường Hưng Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Báo cáo bài đăng

Hình 26 Giao diện trang danh sách bài đăng tìm phòng và bộ lọc(filter)

8. Giao diện quản lý các bài đăng tìm phòng

Trang quản lý bài đăng cho tìm phòng cho phép người dùng theo dõi và quản lý các bài viết của mình. Tại đây, người dùng có thể ẩn bài viết, di chuyển đến trang chỉnh sửa, và xem thông tin chi tiết của từng bài đăng. Ngoài ra, trang còn phân loại rõ ràng các bài đăng đã khóa và đang hiển thị, giúp người dùng quản lý nội dung một cách hiệu quả và thuận tiện.

Quản lý tin cho thuê

[Bài đăng đang hoạt động](#) [Bài đăng đã bị ẩn](#)

Tổng bài đăng: 5

Tiêu đề	Địa chỉ	Giá	Loại cho thuê	Thao tác
Tìm phòng trọ gần trung tâm	456 Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ	3.000.000 VND	Tìm phòng	🔒 ✎ 🗑️
Tìm bạn ở ghép	321 Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ	2.500.000 VND	Tìm người ở ghép	🔒 ✎ 🗑️
Tìm phòng trọ gần trường đại học	789 Đường Lê Lợi, Phường Thới Bình, Quận Bình Thủy, Cần Thơ	1.500.000 VND	Tìm phòng	🔒 ✎ 🗑️
Tìm bạn ở ghép	456 Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Bình Thủy, Cần Thơ	3.000.000 VND	Nhượng phòng	🔒 ✎ 🗑️

1 2 Next

Hình 27 Giao diện trang quản lý bài đăng tìm người thuê

9. Giao diện tạo mới bài đăng tìm phòng

Trang tạo bài đăng tìm phòng

Thêm mới bài đăng

Tỉnh/Thành phố

Chọn Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Chọn Quận/Huyện

Địa chỉ

Địa chỉ

Phường/Xã

Phường, Xã

Tiêu đề

Cho thuê trọ ở Cái Răng, sinh viên

Mô tả

Cho thuê trọ sinh viên giá rẻ

Loại Bài viết

Chọn bài viết

Giá thuê (VNĐ)

2.000.000

Đăng bài

Hình 28 Giao diện trang thêm mới bài đăng tìm phòng

10. Giao diện chỉnh sửa bài đăng tìm phòng

Giao diện cho phép người dùng chỉnh sửa các trường thông tin.

Thêm mới bài đăng

Tỉnh/Thành phố	Quận/Huyện
Cần Thơ	Quận Ninh Kiều
Địa chỉ	Phường/Xã
456 Đường Trần Ngọc Quế	Phường Hưng Phú
Tiêu đề	
Tìm phòng trọ gần trung tâm	
Mô tả	
Phòng trọ thoáng mát, gần chợ và các tiện ích.	
Loại Bài viết	Giá thuê (VNĐ)
Tìm phòng	2.000.000
Cập nhật	

Hình 29 Giao diện trang chỉnh sửa bài viết tìm phòng

11. Giao diện thông tin bản thân

Giao diện thông tin bản thân hiển thị chi tiết thông tin của người dùng

Thông tin người dùng

Chỉnh sửa thông tin

Phúc 2

LANDLORD

Chưa xác thực

Đang hoạt động

Email

phuc3@yopmail.com

Địa chỉ

123 Main Street, City, Country

Số điện thoại

8412345678

Zalo

0901218390

Thành phố

12345678901234567890123456789012

Ngày tham gia

18 tháng 11, 2024, 13:25:50

Facebook

<https://www.facebook.com/user.profile>

Gới thiệu

This is a short description about me.

Hình 30 Giao diện thông tin bản thân

12. Giao chỉnh chỉnh sửa thông tin bản thân

Giao diện chỉnh sửa thông tin người dùng cung cấp chỉnh sửa ảnh đại diện của người dùng và các thông tin của người dùng

Thông tin người dùng

Chỉnh sửa thông tin

Chỉnh sửa thông tin



Chọn ảnh

Lưu ảnh

Email

phuc3@yopmail.com

ID

49625d62-7edd-4237-bf9e-81b3edd7c60

Ngày tạo

2024-11-18T06:25:50.499403Z

Đã xác minh

Không

Kích hoạt

Có

Vai trò

LANDLORD

Tên người dùng

Phúc 2

Thành phố

12345678901234567890123456789012

Địa chỉ

123 Main Street, City, Country

Số điện thoại

8412345678

Giới thiệu bản thân

This is a short description about me.

Facebook

https://www.facebook.com/user.profile

Số điện thoại Zalo

0901218390

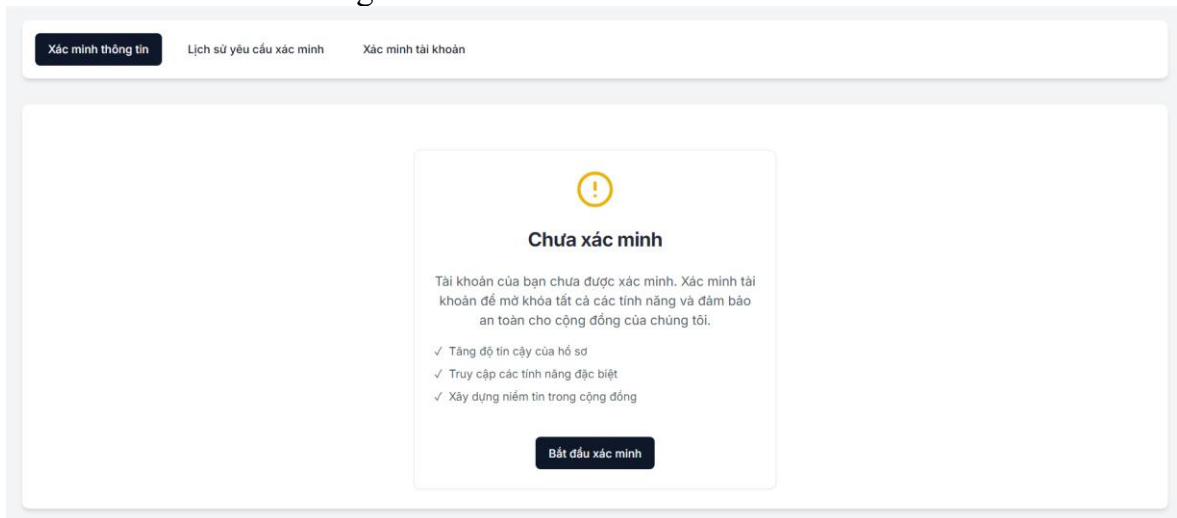
Cập nhật

Hình 31 Giao diện chỉnh sửa thông tin bản thân

13. Giao diện xác minh thông tin

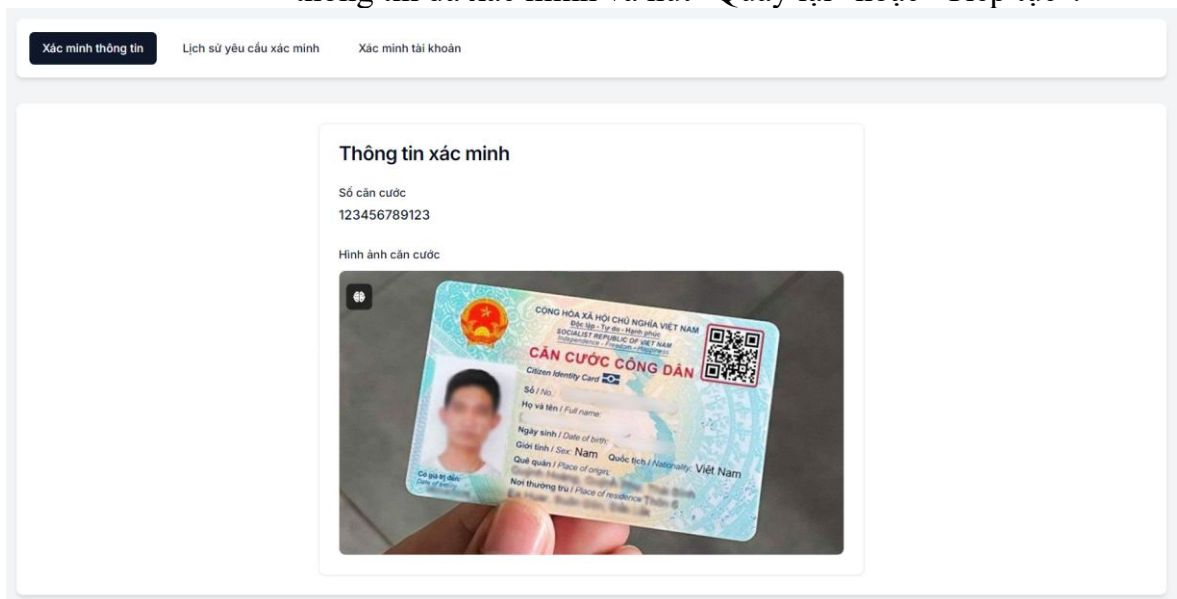
- Giao diện xác minh thông tin
 - Chưa xác minh: Khi thông tin chưa được xác minh, trang sẽ hiển thị thông điệp "Thông tin chưa được xác minh. Vui lòng

xác minh thông tin của bạn để tiếp tục." cùng với danh sách thông tin cần xác minh và nút "Bắt đầu xác minh".



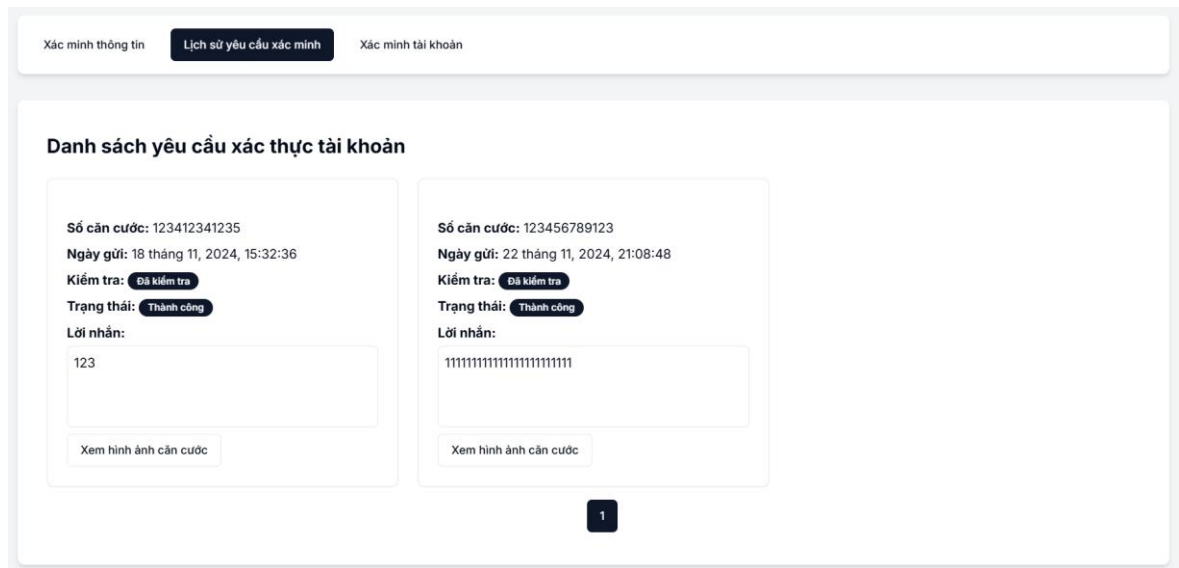
Hình 32 Giao diện xác minh thông tin khi tài khoản chưa xác minh

- **Đã xác minh:** Sau khi thông tin được xác minh thành công, trang sẽ hiển thị "Thông tin đã được xác minh. Cảm ơn! Thông tin của bạn đã được xác minh thành công." kèm theo danh sách thông tin đã xác minh và nút "Quay lại" hoặc "Tiếp tục".



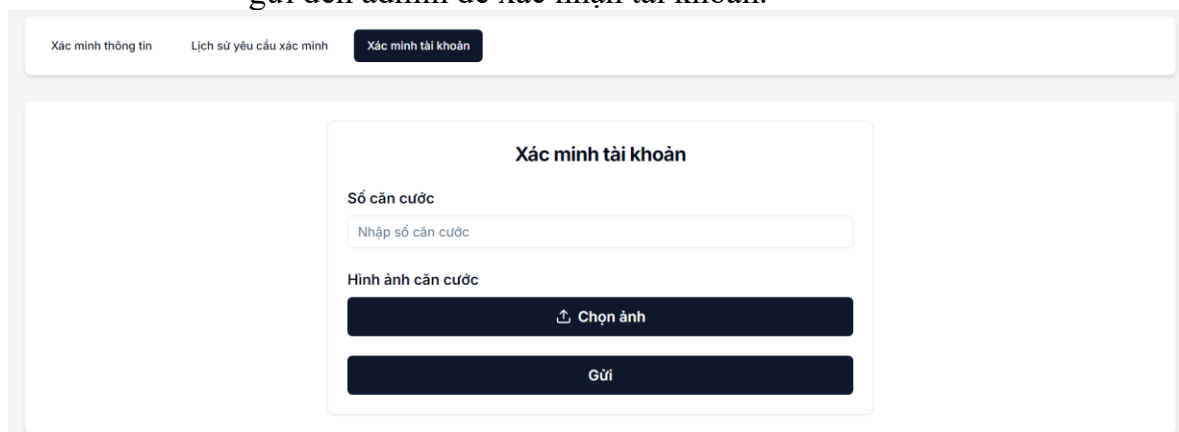
Hình 33 Giao diện xác minh thông tin khi đã xác minh tài khoản

- **Giao diện lịch sử yêu cầu xác minh:** Trang lịch sử yêu cầu xác minh hiển thị thông tin về các yêu cầu xác minh mà người dùng đã thực hiện. Người dùng có thể thấy danh sách các yêu cầu theo thứ tự thời gian, bao gồm ngày tháng, trạng thái (Chưa xác minh, Đã xác minh, Bị từ chối) và thông tin liên quan.



Hình 34 Giao diện lịch sử yêu cầu xác minh

- Giao diện xác minh tài khoản: Giao diện xác minh tài khoản cho phép người dùng nhập vào số căn cước và hình ảnh căn cước và gửi đến admin để xác nhận tài khoản.

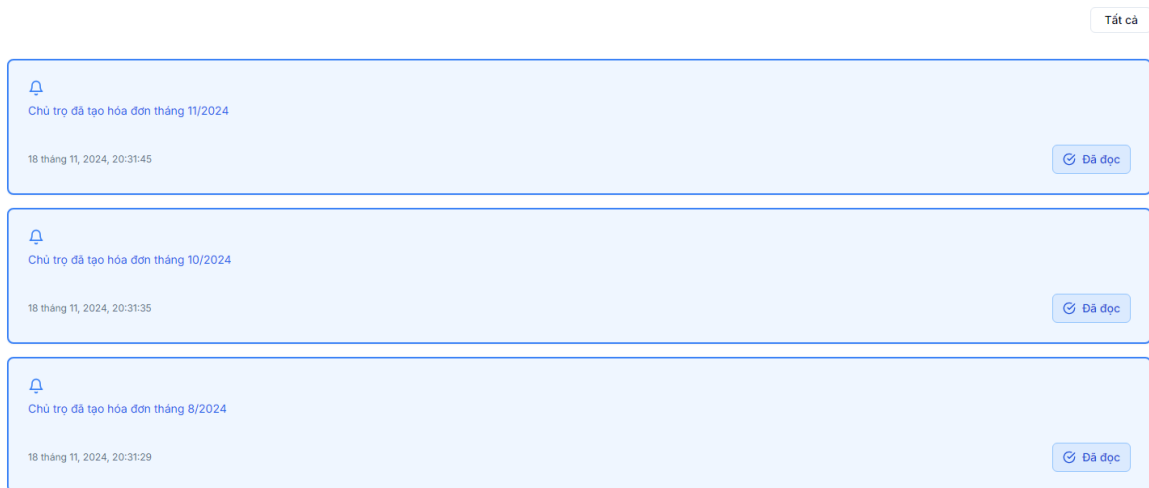


Hình 35 Giao diện xác minh tài khoản

14. Giao diện danh sách thông báo

Giao diện danh sách thông báo cho phép người dùng theo dõi các thông báo mới nhất. Ở đây có thể đánh dấu thông báo đã đọc.

Thông báo

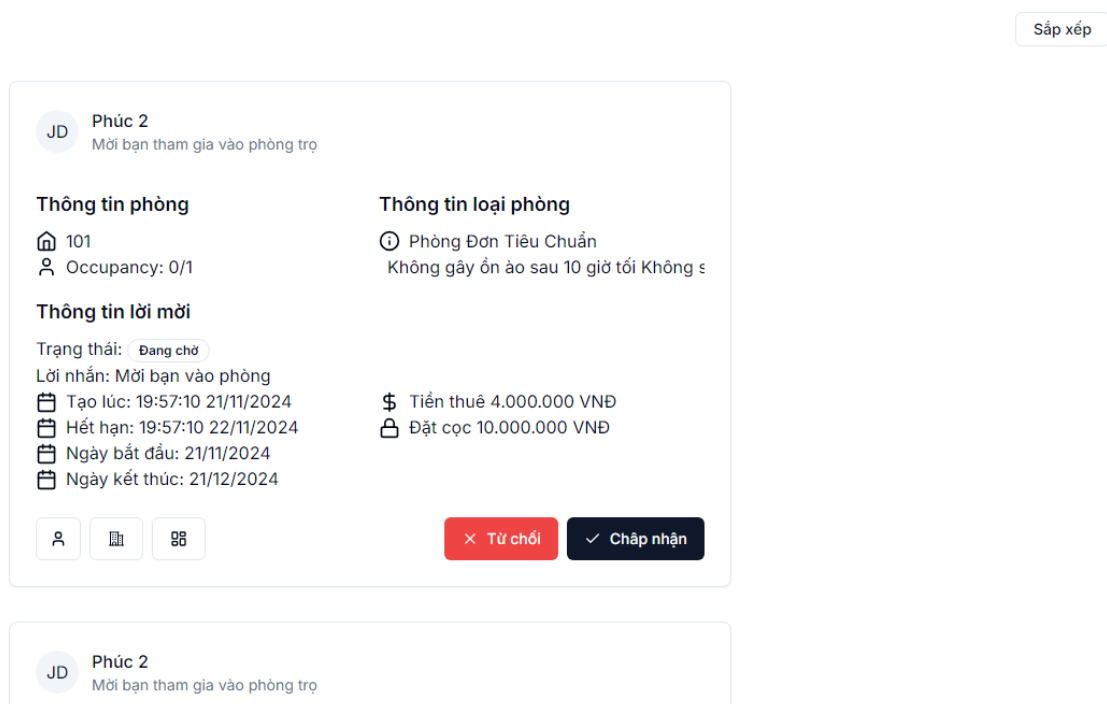


Hình 36 Giao diện danh sách thông báo

15. Giao diện danh sách lời mời vào phòng

Giao diện danh sách thông báo hiển thị thông tin chi tiết về lời mời cũng như có thể từ chối hoặc chấp nhận.

Lời mời

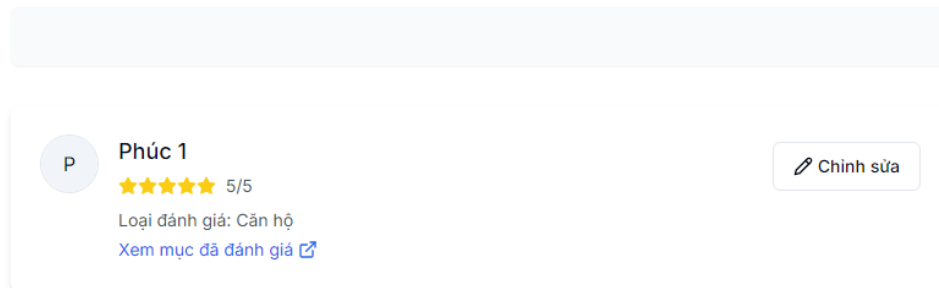


Hình 37 Giao diện danh sách lời mời vào phòng

16. Giao diện lịch sử đánh giá

Giao diện lịch sử đánh giá hiển thị toàn bộ các đánh giá của người dùng và cung cấp chức năng chỉnh sửa nếu như đánh giá đó còn lượt chỉnh sửa

Lịch sử đánh giá



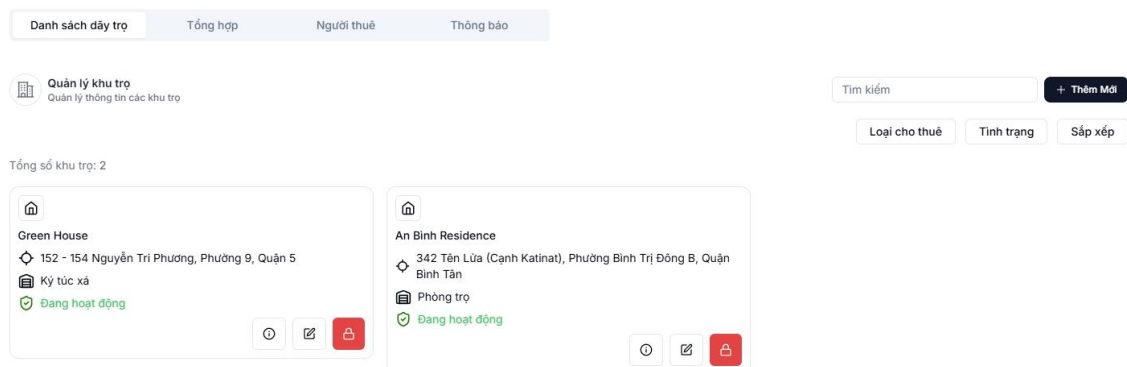
1

Hình 38 Giao diện lịch sử đánh giá

17. Giao diện quản lý dãy trọ

- Trang danh sách dãy trọ: Trang danh sách dãy trọ cung cấp thông tin các dãy trọ hiện có. Ở đây có thể khóa dãy trọ, di chuyển đến trang chỉnh sửa và thông tin chi tiết.

Quản lý

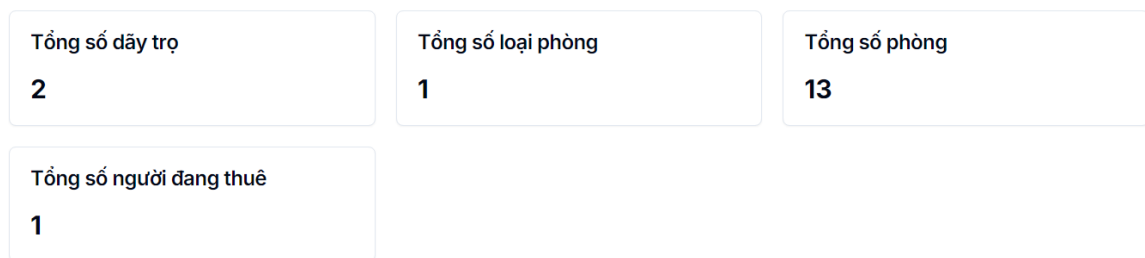


1

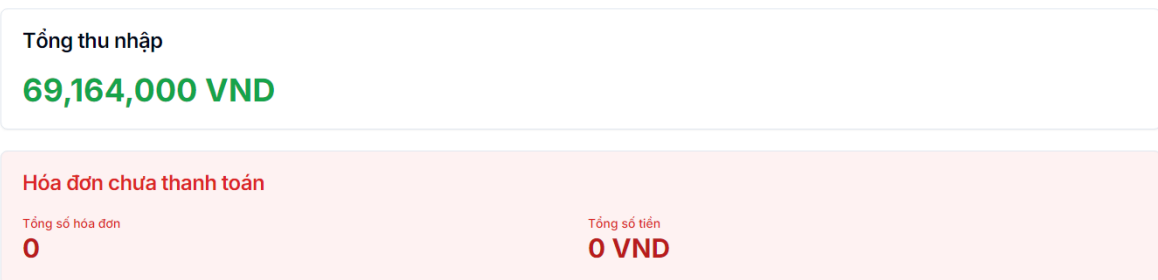
Hình 39 Giao diện quản lý dãy trọ

- Trang quản lý tổng hợp:
 - Trang quản lý tổng hợp cung cấp tình hình các dãy trọ và phòng cho thuê, tổng thu nhập, số lượng hóa đơn đang nợ và tổng số tiền đang nợ

Tổng hợp



Hình 40 Giao diện thông tin tình hình các dãy trọ



Hình 41 Giao diện thông tin về thu nhập và hóa đơn chưa thanh toán

- Biểu Đồ Doanh Thu biểu đồ doanh thu thời gian và có thể chọn tháng năm bắt đầu và số lượng tháng thống kê để hiển thị



Hình 42 Giao diện biểu đồ doanh thu

- Giao diện trang danh sách người đang thuê: Giao diện danh sách người thuê cho chủ trọ thông tin cơ bản về người đang thuê, đã thuê.

Tình trạng

Sắp xếp

P

Phúc 1
phuc1@yopmail.com

Dãy trọ: An Binh Residence

Loại phòng: Phòng Đơn Tiêu Chuẩn

Phòng: 102

Thời gian thuê: 7 hours

Bắt đầu: 21 tháng 11, 2024, 13:42:46

Kết thúc: N/A

Đang thuê

1

Hình 43 Giao diện danh sách người thuê

- Giao diện viết thông báo đến người thuê: Giao diện viết thông báo đến người thuê giúp chủ trọ tới tất cả người thuê được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, giúp người quản lý nhanh chóng gửi thông tin quan trọng đến tất cả các người thuê.

🔔

Viết thông báo

Tiêu đề

Tin nhắn

Gửi thông báo

Hình 44 Giao diện viết thông báo đến người thuê

18. Giao diện quản lý dãy trọ

Trang chi tiết dãy trọ cung cấp thông tin quan trọng về dãy trọ. Người dùng sẽ thấy tên dãy trọ, loại cho thuê (phòng đơn, phòng đôi, v.v.), trạng thái hoạt động

(đang hoạt động, tạm ngừng, đã khóa), và số người ở thuê hiện tại.

Thông tin

An Bình Residence

342 Tên Lửa (Cạnh Katinat), Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân

Thông tin chung

Loại cho thuê: ROOM
Hoạt động: Đang hoạt động
Số người ở hiện tại: 1

Quy định

Không hút thuốc trong phòng
Giữ giấc tự do
Không tổ chức tiệc tùng ồn ào

Mô tả

An Bình Residence là khu trọ lý tưởng cho sinh viên và người đi làm, với không gian thoáng mát, sạch sẽ và tiện nghi đầy đủ. Chúng tôi cung cấp các phòng đơn và phòng đôi với giá cả phải chăng.

Tiện ích

Wifi miễn phí
Bãi đậu xe
Nhà bếp chung
Phòng giặt đồ
Dịch vụ dọn phòng

Hóa đơn chưa thanh toán

Tổng số hóa đơn
0

Tổng số tiền
0 VND

Hình 45 Giao diện thông tin chi tiết dãy trọ

Phần Giá Tiền Chi Phí hiển thị danh sách các chi phí liên quan đến dãy trọ, cho phép người dùng thêm mới, chỉnh sửa và xóa các chi phí.

Trang cũng có phần Hóa Đơn Chưa Trả để theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán, cùng với Trang Thống Kê để xem số liệu về tình hình thuê phòng và doanh thu.

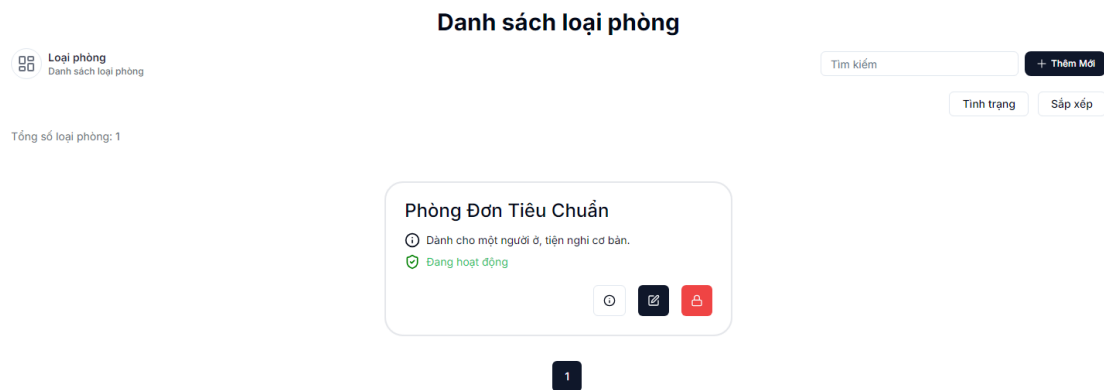
Giá tiền các chi phí

Tiện ích	Đơn vị tính	Giá	Cách tính
Điện	4.000	KWH	Chi phí theo đơn vị đo lường mỗi tháng

Thêm mới chi phí

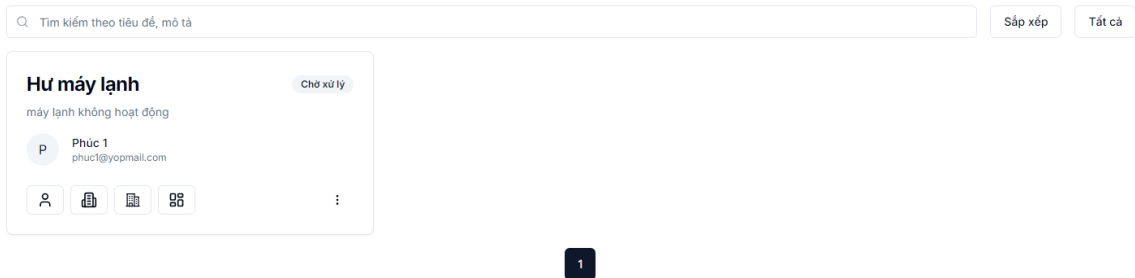
Hình 46 Giao diện quản lý chi phí của dãy trọ

Trang danh sách loại phòng trong dãy trọ cung cấp thông tin sơ lược về các loại phòng có trong dãy trọ.



Hình 47 Giao diện danh sách loại phòng

- Trang danh sách liên hệ của người thuê: Trang danh sách liên hệ người thuê cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu và thông tin liên lạc từ người thuê gửi đến chủ trọ.



Hình 48 Giao diện danh sách liên hệ của người thuê

- **Trang danh sách đánh giá:** Trang danh sách các đánh giá của người dùng cung cấp cái nhìn tổng quan về phản hồi và ý kiến của người thuê về dãy trọ. Trong trang này, người dùng sẽ thấy danh sách các đánh giá. Người dùng cũng có tùy chọn để báo cáo đánh giá không đúng hoặc không phù hợp.

19. Giao diện quản lý loại phòng

Trang chi tiết loại phòng sẽ hiển thị thông tin cụ thể về từng loại phòng trong dãy trọ. Hơn nữa có phân hóa đơn chưa thanh toán tương tự như quản lý dãy trọ

Thông tin phòng trọ

Chi tiết loại phòng

Tên loại phòng

Phòng Đơn Tiêu Chuẩn

Thông tin

Dành cho một người ở, tiện nghi cơ bản.

Tiện ích

Phòng khách chung

Mô tả

Không gây ồn ào sau 10 giờ tối
Không sử dụng ma túy trong khu vực
Tôn trọng quyền riêng tư của người khác

Giới hạn

1 Người

Số người hiện tại

1 Người

Trạng thái

Đang hoạt động

Xem căn hộ

Hóa đơn chưa thanh toán

Hóa đơn chưa thanh toán

Tổng số hóa đơn

0

Tổng số tiền

0 VND

Hình 49 Giao diện thông tin chi tiết loại phòng

Phần trang danh sách phòng nằm trong trang chi tiết loại phòng cung cấp thông tin của các phòng có trong loại phòng đó

20. Giao diện quản lý phòng

Giao diện thông tin chi tiết phòng sẽ hiển thị các thông tin quan trọng về phòng.

Thông tin phòng

101

 Người đang thuê: 0

 Hoạt động: Đang hoạt động

 Thêm người thuê





 Hóa đơn chưa thanh toán

Không có hóa đơn chưa thanh toán.

Hình 50 Giao diện thông tin chi tiết phòng khi không có người thuê

Nếu phòng có hợp đồng, giao diện sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về hợp đồng.

Thông tin phòng

102

 Người đang thuê: 1

 Hoạt động: Đang hoạt động

 Thêm người thuê





Thông tin thuê phòng

Ngày bắt đầu:
11/21/2024, 1:40:41 PM

Giá thuê hàng tháng:
4.000.000 VNĐ

 Kết thúc hợp đồng

Ngày kết thúc:
12/21/2024, 11:59:59 PM

Đặt cọc:
12.000.000 VNĐ

 Di chuyển hợp đồng →

 Hóa đơn chưa thanh toán

Không có hóa đơn chưa thanh toán.

Hình 51 Giao diện thông tin chi tiết phòng khi có người đang thuê

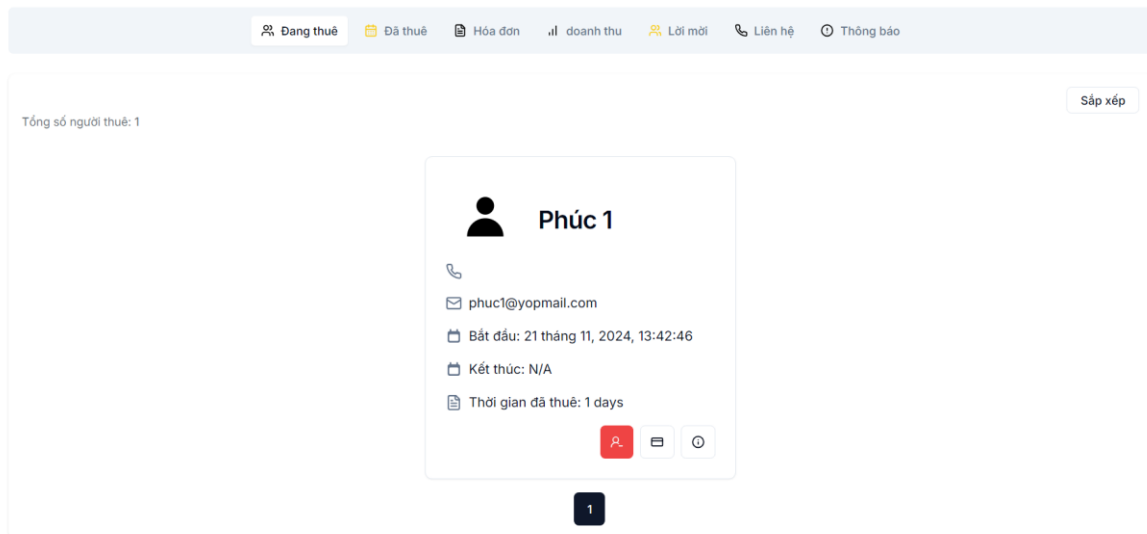
Nếu có hóa đơn chưa thanh toán sẽ hiển thị như hình bên dưới

 Hóa đơn chưa thanh toán

Tháng	Năm	Số tiền	Trạng thái	Hành động
12	2023	4.060.000 VNĐ	Chưa thanh toán	Xác nhận đã thanh toán

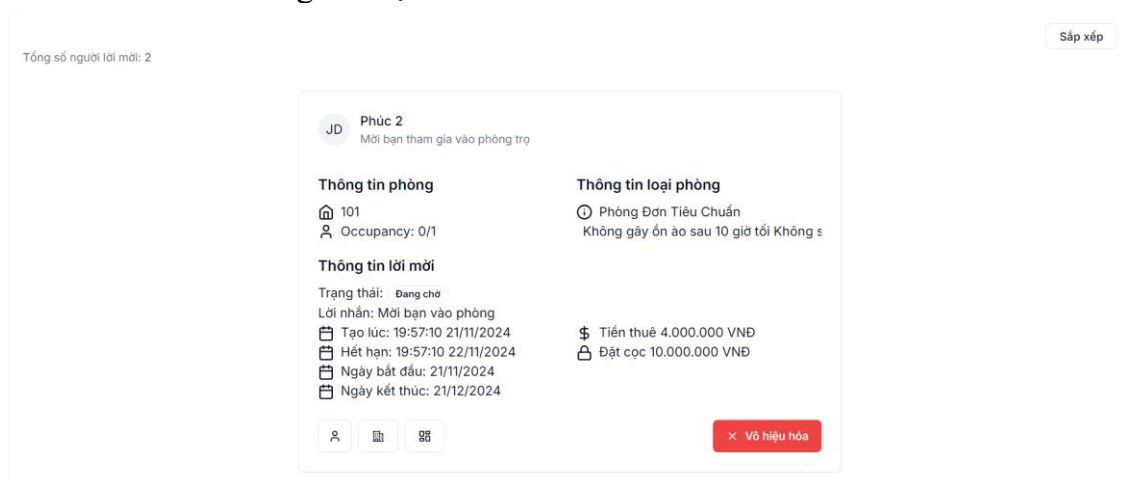
Hình 52 Giao diện thông tin hóa đơn chưa thanh toán

- Giao diện danh sách người đang thuê và đã thuê: Giao diện danh sách người đang thuê sẽ hiển thị thông tin tổng quan về tất cả những người đang thuê phòng trong dãy trọ.



Hình 53 Giao diện danh sách người đang thuê và đã thuê

- Giao diện danh sách lời mời đã gửi trong quản lý phòng: Tương tự với giao diện “Danh sách lời mời đã gửi” nhưng có thêm chức năng vô hiệu hóa lời mời



Hình 54 Giao diện danh sách lời mời đã gửi của chủ trọ

- Giao diện mời người thuê vào phòng: Giao diện mời người thuê vào phòng theo email hoặc userId, nếu tài khoản của chủ trọ và người thuê chưa xác thực thì hệ thống sẽ báo lỗi

Thêm mới người thuê ×

Chọn phương thức mời
☒ Email
☐ User ID
Email

Nhập email của người thuê

Ngày bắt đầu
 

Thời hạn hợp đồng
 

Ngày kết thúc

Giá thuê

Đặt cọc

Gửi

Hình 55 Giao diện mời người thuê vào phòng

- Giao diện hóa đơn: chọn tháng và năm để lấy ra chi tiết hóa đơn

Hóa đơn

Chọn Thời Gian Hóa Đơn

Tháng Một

2024

Lấy Hóa Đơn

Tóm Tắt Chi Phí cho Tháng Một 2024

99.000 VND

Giảm giá: Không có
Hóa đơn đang chờ: Không
Trạng thái: Chưa thanh toán

Chi Tiết Sử Dụng Hàng Tháng

Tên	Sử Dụng/Chi số	Tổng chi phí	Loại Chi Phí	Giá
Điện	300	99.000 VND	KWH	99.000 VND

Hình 56 Giao diện hóa đơn

21. Giao diện quản lý phòng thuê

Giao diện quản lý phòng thuê cung cấp danh sách phòng đang thuê và phòng đã thuê

Phòng đang thuê

Phòng đã thuê

Phòng đang thuê

102

Đang thuê

Người đang thuê: 1

Quản lý phòng đang thuê

Phòng đang thuê

Phòng đã thuê

Phòng đã thuê

102

Thời gian thuê: 2 days

Đánh giá

Hình 57 Giao diện quản lý phòng thuê

22. Giao diện đánh giá

Giao diện đánh giá được sử dụng chung cho đánh giá dãy trọ, chủ trọ. Nếu muốn đánh giá dãy trọ thì người dùng phải đã hoặc đang thuê phòng ở dãy trọ đó. Nếu là đánh giá chủ trọ thì không thể tự đánh giá bản thân.

Thêm mới đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây. Nhấn 'Gửi' khi bạn đã hoàn tất.

Rating



Review

Hủy

Lưu

Hình 58 Giao diện đánh giá

23. Giao diện báo cáo

Giao diện báo cáo bài đăng tìm người thuê tương tự với báo cáo người dùng và báo cáo bình luận.

Báo cáo bài đăng



- ☐ Nội dung không phù hợp
- ☐ Spam hoặc lừa đảo
- ☐ Bài đăng trùng lặp
- ☐ Lý do khác

Hủy

Gửi báo cáo

Hình 59 Giao diện báo cáo

24. Giao diện thông tin người dùng

Giao diện thông tin người dùng cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết, danh sách tin cho thuê, tin tìm trọ, dãy trọ và đánh giá của người dùng đó(chỉ hiển thị khi người dùng này là chủ trọ).

PH

Phúc 2
Chủ trọ

Báo cáo người dùng

Giới thiệu

Tin cho thuê

Tin tìm trọ

Cần hệ

Đánh giá

Giới thiệu
This is a short description about me.

Thông tin cá nhân

Địa chỉ
New York, USA

Ngày tạo
2024-11-18T06:25:50.499403Z

Email
phuc3@yopmail.com

Phone
\$8412345678

Hình 60 Giao diện thông tin người dùng

CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

I. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Việc phát hiện các lỗi và khiếm khuyết trong phần mềm là rất quan trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác. Khi hệ thống không hoạt động như dự kiến, điều này có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng kém và các vấn đề nghiêm trọng như mất dữ liệu. Thông qua kiểm thử hệ thống, chúng ta có thể lộ ra những lỗi tiềm ẩn, từ đó cho phép nhóm phát triển nhanh chóng khắc phục. Bằng cách áp dụng các phương pháp kiểm thử đa dạng, chúng ta đảm bảo rằng hệ thống không chỉ hoạt động ổn định mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.

II. KỊCH BẢN KIỂM THỬ

STT	Mô tả	Ngày tháng
1	Chức năng đăng nhập	26/11/2024
2	Chức năng mời người thuê	26/11/2024
3	Chức năng tính tiền thuê	26/11/2024
4	Chức năng viết thông báo	26/11/2024
5	Chức năng bình luận	26/11/2024
6	Chức năng báo cáo người dùng	26/11/2024

Bảng 1 Kịch bản kiểm thử chức năng

III. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

- Phần cứng:
 - Lenovo legion 5
 - Bộ vi xử lý: Intel core i5 10750H
- Phần mềm
 - Trình duyệt: Google chrome
 - Hệ điều hành: Window 11 24H2

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

1. Chức năng đăng nhập

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Người dùng đăng nhập thông tin hợp lệ	Đăng nhập với email: phuc1@gmail.com, mật khẩu là: stringstring	Đăng nhập thành công	Thành công	26/11/2024
2	Người dùng đăng nhập với thông tin không hợp lệ	Đăng nhập với username: phuc@gmail.com, mật khẩu là stringstring	Hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024

3	Người dùng nhập thông tin hợp lệ nhưng tài khoản bị khóa	Đăng nhập với email: phuc5@gmail.com, mật khẩu là: stringstring	Hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024
---	--	---	------------------	----------	------------

Bảng 2 Kiểm thử chức năng đăng nhập

2. Chức năng mời người thuê

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Chủ trọ nhập thông tin hợp lệ, tài khoản chủ trọ chưa xác thực	Bước 1: Chọn phòng bất kì Bước 2: chọn nút mời người thuê Bước 3: nhập thông tin hợp lệ Bước 4: nhấn vào nút “gửi”	Gửi thất bại và hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024
1	Chủ trọ nhập thông tin hợp lệ, tài khoản chủ trọ đã xác thực và tài khoản người thuê chưa xác thực	Bước 1: Chọn phòng bất kì Bước 2: chọn nút mời người thuê Bước 3: nhập thông tin hợp lệ Bước 4: nhấn vào nút “gửi”	Gửi thất bại và hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024
3	Chủ trọ nhập thông tin hợp lệ, tài khoản chủ trọ đã xác thực và tài khoản người thuê đã xác thực	Bước 1: Chọn phòng bất kì Bước 2: chọn nút mời người thuê Bước 3: nhập thông tin hợp lệ Bước 4: nhấn vào nút “gửi”	Gửi thành công và hệ thống thông báo thành công	Thành công	26/11/2024
4	Chủ trọ nhập thông tin người thuê không hợp lệ	Bước 1: Chọn phòng bất kì Bước 2: chọn nút mời người thuê Bước 3: nhập thông tin hợp lệ Bước 4: nhấn vào nút gửi	Gửi thất bại và hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024

Bảng 3 kiểm thử chức năng mời người thuê

3. Chức năng ghi hóa đơn

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Chủ trọ chọn tháng và năm chưa ghi và ở tương lai đã có hóa đơn	Bước 1: vào trang loại phòng Bước 2: chọn một phòng bất kì có người đang thuê Bước 3: chọn vào nút ghi hóa đơn Bước 4: chọn tháng và năm Bước 5: chỉ chỉ số Bước 6: ấn nút “ghi”	Ghi thất bại và hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024
2	Chủ trọ chọn tháng và năm hợp lệ	Bước 1: vào trang loại phòng Bước 2: chọn một phòng bất kì có người đang thuê Bước 3: chọn vào nút ghi hóa đơn Bước 4: chọn tháng và năm Bước 5: chỉ chỉ số Bước 6: ấn nút “ghi” Bước 7: Sau khi ghi hoàn tất, ấn nút “hoàn thành”	Ghi hóa đơn thành công, gửi thông báo đến người thuê và hệ thống thông báo thành công	Thành công	26/11/2024

Bảng 4 Kiểm thử chức năng ghi hóa đơn

4. Chức năng viết thông báo

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Chủ trọ đăng nhập thông tin hợp lệ	Bước 1: vào một trong các trang chi tiết dãy trọ, chi tiết loại phòng hoặc chi tiết phòng	Gửi thông báo đến người dùng và	Thành công	26/11/2024

		Bước 2: di chuyển đến phần thông báo Bước 3: nhập thông tin hợp lệ Bước 4: ấn “gửi”	hệ thống thông báo thành công		
2	Chủ trọ đăng nhập thông tin không hợp lệ	Bước 1: vào một trong các trang chi tiết dãy trọ, chi tiết loại phòng hoặc chi tiết phòng Bước 2: di chuyển đến phần thông báo Bước 3: nhập thông tin hợp lệ Bước 4: ấn “gửi”	Hệ thống báo lỗi	Thất bại	26/11/2024

Bảng 5 Kiểm thử chức năng viết thông báo

5. Chức năng bình luận

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Người dùng nhập bình luận hợp lệ	Bước 1: vào trang bài đăng tìm người thuê Bước 2: vào trang chi tiết bài đăng tìm người thuê bất kì Bước 3: nhập bình luận hợp lệ Bước 4: ấn “gửi”	Báo cáo thành công	Thành công	26/11/2024
2	Người dùng nhập bình luận không hợp lệ	Bước 1: vào trang bài đăng tìm người thuê Bước 2: vào trang chi tiết bài đăng tìm người thuê bất kì Bước 3: nhập bình luận không hợp lệ Bước 4: ấn “gửi”	Báo cáo thất bại và thông báo thất bại	Thất bại	26/11/2024

Bảng 6 Kiểm thử chức năng bình luận

6. Chức năng báo cáo người dùng

STT	Trường hợp kiểm thử	Các bước kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả kiểm thử	Ngày kiểm thử
1	Người dùng nhập báo cáo hợp lệ	Bước 1: vào trang chi tiết người dùng bất kì Bước 2: chọn nút “báo cáo người dùng” Bước 3: nhập báo cáo hợp lệ Bước 4: ấn “gửi”	Đăng nhập thành công	Thành công	26/11/2024
2	Người dùng nhập báo cáo không hợp lệ	Bước 1: vào trang chi tiết người dùng bất kì Bước 2: chọn nút “báo cáo người dùng” Bước 3: nhập báo cáo không hợp lệ Bước 4: ấn “gửi”	Hệ thống báo lỗi	Thành công	26/11/2024

PHẦN KẾT LUẬN

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về kiến thức

- Quá trình phát triển website không chỉ cải thiện kỹ năng tư duy và sáng tạo mà còn giúp nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Đồng thời, nó cũng rèn luyện tinh thần trách nhiệm và kỹ năng quản lý thời gian của cá nhân.
- Nâng cao kiến thức về microservices, Spring Boot, Node.js, Next.js, React.js, giúp hiểu rõ hơn về kiến trúc ứng dụng hiện đại và cách xây dựng các hệ thống phân tán hiệu quả.

2. Hạn chế

- Chưa responsive tốt website để sử dụng được trên tất cả các thiết bị.
- Chưa tích hợp đầy đủ các phương thức thanh toán, hạn chế sự tiện lợi cho người dùng trong việc giao dịch.

3. Hướng phát triển

- Phát triển thêm ứng dụng di động để người dùng dễ dàng truy cập dịch vụ.
- Tích hợp bản đồ và chỉ đường sẽ giúp người dùng tìm kiếm địa điểm thuận tiện hơn.
- Tích hợp thanh toán trực tiếp trên hệ thống nâng cao tính tiện lợi.
- Tích hợp observability và monitoring cho phép theo dõi hiệu suất theo thời gian thực
- Làm cho hệ thống trở nên resilient, các biện pháp nên được áp dụng:
 - Circuit Breaker: Ngăn chặn yêu cầu đến dịch vụ không phản hồi để bảo vệ hệ thống.
 - Retry Mechanism: Tự động thử lại yêu cầu khi gặp lỗi tạm thời.
 - Timeouts: Đặt thời gian chờ cho các yêu cầu để tránh treo hệ thống.
 - Bulkheads: Tách biệt các dịch vụ để ngăn chặn sự cố lan rộng.
 - Load Balancing: Phân phối tải giữa các instance để cải thiện hiệu suất.
 - Graceful Degradation: Duy trì hoạt động với tính năng hạn chế khi có sự cố.
 - Health Checks: Theo dõi trạng thái dịch vụ để phát hiện sớm sự cố.

- [1] Microservices with Spring, [Microservices with Spring](#)
- [2] Spring Cloud Netflix, [Spring Cloud Netflix](#)
- [3] PostgreSQL Documentation, [PostgreSQL: Documentation](#)
- [4] Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java, [Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java](#)
- [5] Duong Tien Dat, “Tìm hiểu TypeScript trong 5 phút”, [Tìm hiểu TypeScript trong 5 phút](#)
- [6] Lê Quang Khải, “Tìm hiểu mô hình MVC dành cho người mới bắt đầu: Cấu trúc và ví dụ”, [Tìm hiểu mô hình MVC dành cho người mới bắt đầu: Cấu trúc và ví dụ - Viblo](#)